YD1's Class Notes

YCN

YD1

Some Class Notes on Complex Analysis

Math

目录

Chapter 1 基础知识 Page 1

1.1 复数的代数性质 1
1.2 复数的几何表示 1
1.3 复平面上的点集（拓扑） 3
1.4 复变函数的基本概念 3
1.5 无穷远点的概念 5

Chapter 2 解析函数 Page 6

2.1 解析函数的定义 6
2.2 初等解析函数 10
2.3 初等多值函数 11

Chapter 3 复积分理论 Page 15

3.1 复积分的定义 15
3.2 Cauchy 积分定理 17
3.3 Cauchy 积分公式 21

Chapter 4 复级数理论 (I) Page 25

4.1 复级数的基本性质 25
4.2 幂级数 & Taylor 定理 27
4.3 零点的孤立性 & 唯一性定理 & 最大模原理 29

Chapter 5 复级数理论 (II) Page 32

5.1 双边幂级数 & Laurent 定理 32
5.2 解析函数的孤立奇点 34
5.3 整函数与亚纯函数 41

Chapter 6 留数理论 Page 46

6.1 留数定理 46
6.2 留数定理在实积分的应用 49
6.3 辐角原理 52

Chapter 7 共形映射 Page 56

7.1 共形映射的定义 56

7.2 分式线性变换 57

Chapter 8 解析延拓 Page 61

8.1 定义 61
8.2 解析延拓的幂级数方法 61
8.3 对称原理 62

MLR

Chapter 1
基础知识

1.1 复数的代数性质

Definition 1.1.1 复数

形如 $z = x + yi$ 的数，称为复数，其中 $x, y \in \mathbb{R}$，i 为虚数单位（$i^2 = -1$），x 称为实部 (Real part)，记 $x = \operatorname{Re} z$，y 称为虚部 (Imaginary part)，记 $y = \operatorname{Im} z$

- 复数加法（单位元为 0）：

$$(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i.$$

- 复数乘法（单位元为 1）：

$$(x_1 + y_1 i) \cdot (x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

  乘法逆元：$z = x + iy \neq 0$，则逆元 $z^{-1} = \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{x^2 + y^2}(x - iy)$

由此可知 $\mathbb{C}$ 是一个域.

Definition 1.1.2 共轭

设 $z = x + iy$ 为一复数，定义其共轭复数 (Complex Conjugation) $\overline{z} = x - iy$.

不难得出如下等式

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \overline{z}}{2}, \quad z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$$

Remark 1.1.1

共轭和四则运算可交换.

1.2 复数的几何表示

Viewpoint: 建立复数和向量的对应.

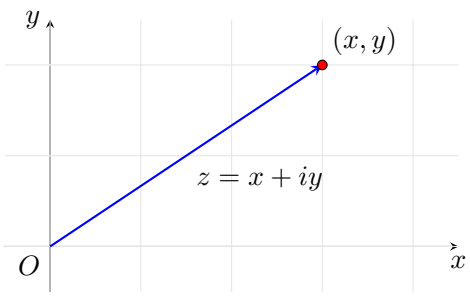


图 1.1: 复数与向量的对应

Definition 1.2.1 复平面

在上述对应下（即 $x+iy \mapsto (x,y)$）我们称 x 轴为**实轴**，y 轴为**虚轴**，称上述平面为**复平面**.

Remark 1.2.1

在几何表示下，加法满足平行四边形法则，共轭为关于实轴的对称.

Definition 1.2.2 模长

称复数 $z=x+iy$ 的模长 (modulus) 为 $r=|z|:=\sqrt{x^2+y^2}$，有极坐标表示 $z=r(\cos\theta, i\sin\theta)$.

Remark 1.2.2

容易得到 $|z|=0 \iff z=0, z\cdot\overline{z}=|z|^2$

Key: 上述 θ 有无穷多种可能性，满足：$tan\theta=\frac{y}{x}$，引出了如下定义：

Definition 1.2.3 辐角

每一个上述的 θ 称为 z 的一个**辐角**，z 的所有辐角构成一个集合，记作 $\operatorname{Arg} z$

Remark 1.2.3

- 我们不讨论 0 的辐角.
- 辐角无唯一性，若 $-\pi<\theta\le\pi$，则称 θ 为 z 的**辐角主值** (Principal argument)，记为 $\arg z$.

$$\operatorname{Arg} z=\{\theta|\theta=\arg z+2k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$$

Example 1.2.1

$\operatorname{Arg} i=\frac{\pi}{2}+2k\pi, k\in\mathbb{Z}$; $\quad \operatorname{Arg}(-1)=(2k+1)\pi$; $\quad \operatorname{Arg}(1-i)=-\frac{\pi}{4}+2k\pi$.

Remark 1.2.4

若记 $\mathrm{e}^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，则有 $z=r\mathrm{e}^{i\theta}$（此处仅作记号理解）.

Definition 1.2.4

称 $z=r\mathrm{e}^{i\theta}$ 为**指数形式**；$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ 为**三角形式**；$z=x+iy$ 为**代数形式**.

Example 1.2.2

将 $z=1+i$ 化为另两种形式：

直接计算

$$r=|z|=\sqrt{2}, \arg z=\frac{\pi}{4} \Rightarrow z=\sqrt{2}\left(\cos\frac{4}{\pi}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}i}$$

Example 1.2.3

$z_n=r_n\mathrm{e}^{i\theta_n}, n=1,2$ 计算 $z_1\cdot z_2$.

写为指数形式：

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \mathrm{e}^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

若 $z = r\mathrm{e}^{i\theta} \Rightarrow z^n = r^n \mathrm{e}^{in\theta}$

Remark 1.2.5

我们总有 $\operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$，若希望使用 arg，需要注意取值范围（并不一定成立）.

Example 1.2.4

$\arg(-1) = \pi \neq -\pi = \arg(-i) + \arg(-i)$.

Example 1.2.5

求 $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$ 的所有 n 次方根 $(n \geq 2)$.

Sol: 令 $\omega = \rho \mathrm{e}^{i\varphi}$ 为 z 的一个 n 次方根，即

$$\omega^n = z \iff \rho^n \mathrm{e}^{in\varphi} = r\mathrm{e}^{i\theta} \iff \rho^n = r, \quad n\varphi = \theta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

也就得到

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n} (k = 0, 1, \cdots, n-1)$$

最终

$$\omega = \sqrt[n]{r} \mathrm{e}^{i\frac{\arg z + 2k\pi}{n}} (k = 0, 1, \cdots, n-1)$$

1.3 复平面上的点集（拓扑）

Example 1.3.1 常用开（闭）集

开（闭）圆盘：$\{z \| z - z_0| < (\leq) \rho\}$

Definition 1.3.1 区域

设 $D \subset \mathbb{C}$ 为一点集，若 D 为开集，且（道路）连通，则称 D 是一个**区域**.

1.4 复变函数的基本概念

Definition 1.4.1

设 $E \subseteq \mathbb{C}$ 为一复数集合，若对 E 内每一给定复数 z，都有唯一的复数 ω 与之对应，则称在 E 上确定了一个单值函数 $\omega = f(z), (z \in E)$.

Remark 1.4.1

我们也有多值函数的概念，暂不考虑.

若 $\omega = f(z)$ 为定义在 E 上的函数，记 $z = x + iy, \omega = u + iv$，则可知 u, v 均为 x 和 y 的函数，即

$$\omega = f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

有时，若 $z = re^{i\theta}$，则

$$\omega = f(z) = u(r,\theta) + iv(r,\theta).$$

Example 1.4.1

$$f(z) = z^2 \Rightarrow \begin{cases} u(x,y) = x^2 - y^2 \\ v(x,y) = 2xy \end{cases}.$$

Example 1.4.2

$$f(z) = \overline{z} \Rightarrow \begin{cases} u(x,y) = x \\ v(x,y) = -y \end{cases}.$$

Example 1.4.3

$$f(z) = \frac{1}{z}(z \neq 0) \Rightarrow \begin{cases} u(x,y) = \dfrac{x}{x^2+y^2} \\ v(x,y) = \dfrac{-y}{x^2+y^2} \end{cases}.$$

Definition 1.4.2 极限

设 $\omega = f(z)$ 在点集 $E \subseteq \mathbb{C}$ 上定义，z_0 为 E 的聚点，若存在复数 ω_0 使得 $\forall \varepsilon > 0, \exists\, \delta > 0$ 只要 $z \in E$，且 $|z - z_0| < \delta$，就有 $|f(z) - \omega_0| < \varepsilon$，则称 $f(z)$ 在 z_0 点处有极限 ω_0，记作

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = \omega_0.$$

Remark 1.4.2

(1) z_0 不一定在 E 中；

(2) 极限存在则必唯一；

(3) 极限满足四则运算.

与实极限的区别：$z \to z_0$ “四面八方”，而 $x \to x_0$ 只有两个方向.

Theorem 1.4.1

设 $\omega = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在 E 上有定义，$z_0 = x_0 + iy_0$ 为 E 的聚点，则

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = \omega_0 = u_0 + iv_0 \iff \begin{cases} \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = u_0 \\ \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = v_0 \end{cases}$$

Proof: 三角不等式.

Definition 1.4.3 连续性

设 $\omega = f(z)$ 在 $E \subseteq \mathbb{C}$ 上有定义，$z_0 \in E$，若 $\lim_{z \to z_0} f(z) = z_0$，则称 $f(z)$ 在 z_0 处**连续**，进一步，若 $f(z)$ 在 E 上点点连续，则称 $f(z)$ 为 E 上的**连续函数**.

Example 1.4.4

$f(z)=z^2$; $f(z)=\overline{z}$; $f(z)=\dfrac{1}{z}$ 均为连续函数.

Theorem 1.4.2

设 $\omega=f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在 E 上有定义，$E\ni z_0=x_0+iy_0$ 为 E 的聚点，则 $f(z)$ 在 z_0 处连续 $\iff$ $u(x,y),v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

Remark 1.4.3

许多连续实函数的性质可以推广到复情形.

若 $f(z)$ 在有界闭集上连续，则

(1) $f(z)$ 有界，即 $\exists M>0$，使得 $|f(z)|<M$;

(2) $|f(z)|$ 有最大最小值;

(3) $f(z)$ 一致连续.

1.5 无穷远点的概念

Definition 1.5.1 扩充复平面

称复平面 $\mathbb{C}$ 添加一点 ∞，即 $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 为**扩充复平面** (Extended complex plane/Riemann sphere).

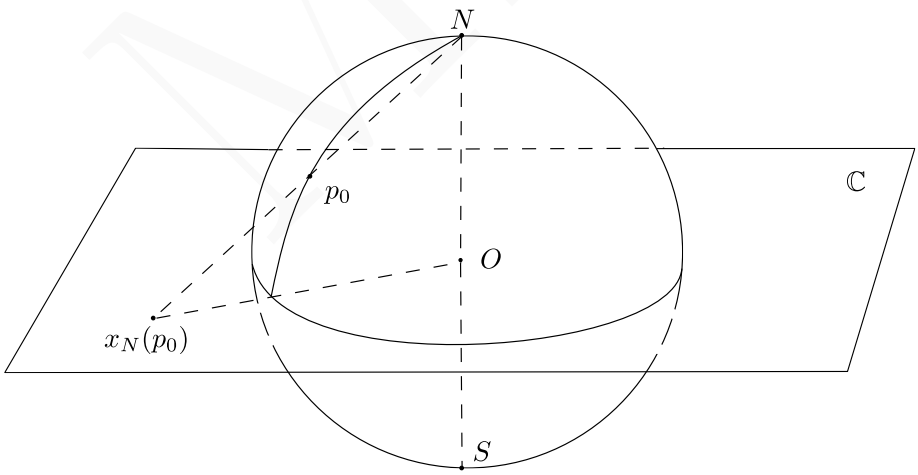


图 1.2: 球极投影

规定：在扩充复平面上点集 $\{z||z|>\frac{1}{2}\}$ 为 ∞ 的一个开集（邻域），$|\infty|=+\infty$.

约定：可以谈论 $z\to\infty$ 与 $\lim_{z\to z_0}f(z)=\infty$，定义：$\forall\varepsilon>0,\exists\,\delta>0,\ s.t.\ 0<|z-z_0|<\delta,|f(z)|>\dfrac{1}{\varepsilon}$. 从而

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=\infty\iff\lim_{z\to z_0}\frac{1}{f(z)}=0;\quad\lim_{z\to\infty}f(z)=\omega_0\iff\lim_{z\to 0}f\left(\frac{1}{z}\right)=\omega_0$$

Chapter 2
解析函数

“因为你已经抄出快感了，你没有理由不抄下去”

2.1 解析函数的定义

Definition 2.1.1 可导

设 $\omega = f(z)$ 在 z_0 的某邻域有定义（例 $|z - z_0| < \rho$），如果极限

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在，则称 $f(z)$ 在点 z_0 处**可导**，并称上述极限值为 $f(z)$ 在 z_0 处的导数值.

Remark 2.1.1

若令 $\Delta z = z - z_0$，则

$$f'(z_0) = \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}, \quad \Delta\omega = f'(z)\Delta z.$$

考虑例 1.4.4 中函数

- $f(z) = z^2$ 点点可导，$f'(z_0) = 2z_0$，$\forall z_0 \in \mathbb{C}$;
- $f(z) = \overline{z}$
$$\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$
极限不存在，故不可导;
- $f(z) = \dfrac{1}{z}, (z \neq 0)$ 点点可导，$f'(z_0) = -\dfrac{1}{z_0^2}$，$\forall z_0 \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$.

Question：可导和实部 & 虚部的关系?

假设 $\omega = f(z)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可导：

- **水平方向**：即 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y = \Delta x$，则
$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x} = \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i\frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
可得当 $\Delta z \to 0$ 时：
$$\frac{\Delta\omega}{\Delta z} \to u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$$
从而可导 $\Rightarrow u_x(x_0, y_0)$ & $v_x(x_0, y_0)$ 存在 &$f'(z_0)u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0)$.
- **竖直方向**：即 $\Delta z = i\Delta y$，则
$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} - i\frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta y}$$
可得当 $\Delta z \to 0$ 时：
$$\frac{\Delta\omega}{\Delta z} \to v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)$$
从而可导 $\Rightarrow u_y(x_0, y_0)$ & $v_y(x_0, y_0)$ 存在 &$f'(z_0)v_x(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)$.

重要发现：可导 $\Rightarrow u_x = v_y, u_y = -v_x$.

Definition 2.1.2 Cauchy-Riemann Equations

称方程组 $u_x = v_y, u_y = -v_x$ 为 Cauchy-Riemann 方程（C-R 方程）.

Theorem 2.1.1

设函数 $\omega = f(z)$ 在给定的 z_0 处可导，则

- u_x, u_y, v_x, v_y 在 z_0 处存在
- u & v 在 z_0 处满足 C-R 方程.

依旧考虑例1.4.4中函数

- $f(z) = z^2$, $u(x,y) = x^2 - y^2$, $v(x,y) = 2xy$ 满足上述定理;
- $f(z) = \overline{z} = x - iy$, $u(x,y) = x$, $v(x,y) = -y$ 并不满足.

Remark 2.1.2

上述定理并非充要.

Example 2.1.1

$f(z) = \sqrt{|xy|}$.

即 $u(x,y) = \sqrt{|xy|}$, $v(x,y) = 0 \Rightarrow u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ 在 (0,0) 处.
考虑 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, $\Delta x = \Delta y$

$$\frac{f(0+\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\Delta x + i\Delta y}$$

当 $\Delta z \to 0$ 时，上述极限 $\neq 0$，故 $(0,0)$ 处不可导.

Theorem 2.1.2

设 $\omega = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 内有定义，$z_0 = x_0 + iy_0 \in D$，则 $f(z)$ 在 z_0 处可导的充要条件为

1） $u(x,y)$ & $v(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微;

2） $u(x,y)$ & $v(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处满足 C-R 方程.

Proof:

- $(\Rightarrow)$：由条件

$$\Delta z = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)$$

此处 $o(\Delta)$ 定义为 $\left|\frac{o(\Delta z)}{\Delta z}\right| \to 0(\Delta z \to 0)$，记 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$，则

$$\begin{aligned}\Delta u + i\Delta v &= (\alpha + i\beta)(\Delta x + i\Delta y) + o(\Delta z) \\ &= (\alpha\Delta x - \beta\Delta y) + i(\alpha\Delta y + \beta\Delta x) + o(\Delta z)\end{aligned}$$

$$\begin{cases}\Delta u = \alpha\Delta x - \beta\Delta y + \mathrm{Re}(o(\Delta z)); \\ \Delta v = \alpha\Delta y + \beta\Delta x + \mathrm{Im}(o(\Delta z)).\end{cases}$$

只需证明

$$\left|\frac{\mathrm{Re}(o(\Delta x))}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right| \to 0 \ \& \ \left|\frac{\mathrm{Im}(o(\Delta x))}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right| \to 0$$

由 $\left|\dfrac{o(\Delta z)}{\Delta z}\right| \to 0$ 与三角不等式易得.

- ($\Leftarrow$) 由条件 1) & 2)

$$\begin{cases} \Delta u = \alpha\Delta x - \beta\Delta y + \eta_1; \\ \Delta v = \alpha\Delta y + \beta\Delta x + \eta_2. \end{cases}$$

此处 $\eta_1, \eta_2 = o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$，得到

$$\Delta u + i\Delta v = (\alpha + i\beta)(\Delta x + i\Delta y) + \eta_1 + i\eta_2$$

只需证明 $\eta_1 + i\eta_2 = o(\Delta z)$，由三角不等式易得.

Corollary 2.1.1

设 $\omega = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ 在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 内有定义，$z_0 = x_0 + iy_0 \in D$，若

1) $u(x,y)$ & $v(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某个邻域内存在连续偏导数；

2) u_x, u_y, v_x, v_y 在 (x_0,y_0) 处连续，且满足 C-R 方程.

则 f 在 z_0 处可导，且

$$f'(z_0) = u_x(x_0,y_0) + iv_x(x_0,y_0) = v_y(x_0,y_0) - iu_y(x_0,y_0).$$

有了以上铺垫，可以定义解析函数

Definition 2.1.3 解析

设 $\omega = f(x)$ 在 z_0 的某个邻域内由定义，若存在一个含有 z_0 的（更小）的邻域，使得 $f(z)$ 在该邻域内点点可导，则称 $f(z)$ 在 z_0 处**解析**；若 $f(z)$ 在区域 D 内点点解析，则称 f 在 D 内**解析**.

Remark 2.1.3

对一个区域，点点可导 $\Longleftrightarrow$ 点点解析；但对单点：解析 >> 可导.

Example 2.1.2

$f(z) = |z|^2 = z \cdot \overline{z} = x^2 + y^2$

考察 $z_0 = 0$：

$$u_x(0,0) = u_y(0,0) = v_x(0,0) = v_y(0,0) = 0$$

则 $f(z)$ 在 z_0 处可导；而在任意 z_0 的邻域内

$$u_x = 2x, \quad u_y = 2y$$

当 x, y 不同时取 0 时，显然不满足 C-R 方程，故 $f(z)$ 在 z_0 处不解析.

Theorem 2.1.3

$f(z)$ 在区域 D 内解析的充要条件为

1） $u(x,y)$ & $v(x,y)$ 在 D 的内点点可微；

2） $u(x,y)$ & $v(x,y)$ 在 D 内任一点均满足 C-R 方程.

Corollary 2.1.2

$f(z)$ 在点 z_0 处解析的充分条件有

1） $u(x,y)$ & $v(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内存在一阶连续偏导数；

2） u_x,u_y,v_x,v_y 在上述邻域内连续，且满足 C-R 方程.

Example 2.1.3

$f(z)=\mathrm{e}^x(\cos y+i\sin y)$

验证 C-R

$$u_x=\mathrm{e}^x\cos y,\quad u_y=-\mathrm{e}^x\sin y,\quad v_x=\mathrm{e}^x\sin y,\quad v_y=\mathrm{e}^x\cos y$$

故 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上处处可导 & 解析.

Definition 2.1.4 整函数

在复平面上处处解析的函数称为**整函数** (Entire Function).

Example 2.1.4

多项式函数是整函数

$$f(z)=a_nz^n+\cdots+a_1z^1+a_0.$$

Example 2.1.5

在区域 D 内的解析函数 $f(z)$ 满足 $f'(z)=0,\ \forall z\in D\Rightarrow f(z)$ 为常数.

新的表述：

$$\begin{cases}z=x+iy\\ \overline{z}=x-iy\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+i\mathrm{d}y\\ \mathrm{d}\overline{z}=\mathrm{d}x-i\mathrm{d}y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\mathrm{d}z+\mathrm{d}\overline{z})\\ \mathrm{d}y=\frac{1}{2i}(\mathrm{d}z-\mathrm{d}\overline{z})\end{cases}$$

从而

$$\mathrm{d}f(z)=\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}-i\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+i\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}\overline{z}$$

则形式上记

$$\frac{\partial}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}-i\frac{\partial}{\partial y}\right),\quad \frac{\partial}{\partial \overline{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}+i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

得到 C-R 的等价表述：$\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}=0$（1899，Poincaré）

Example 2.1.6

$f(z)=|z|^2=z\overline{z}$，巧合的发现有 $\dfrac{\partial f}{\partial z}=\overline{z},\dfrac{\partial f}{\partial \overline{z}}=z.$

2.2 初等解析函数

Definition 2.2.1

称由关系式

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+iy} = \mathrm{e}^x(\cos y + i\sin y)$$

决定的函数为**复指数函数**.

性质:

1) $\mathrm{e}^{x+0i} = \mathrm{e}^x$; $\mathrm{e}^{0+iy} = \cos y + i\sin y$;

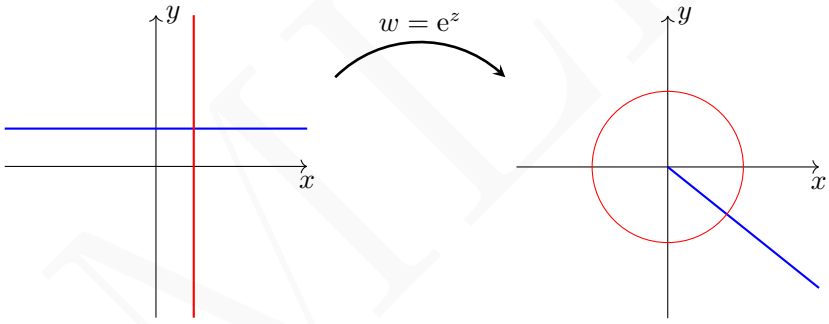
2) $|\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^{\mathrm{Re}\, z}$;

3) e^z 是整函数, $(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z$;

4) $\mathrm{e}^{z_1}\mathrm{e}^{z_2} = \mathrm{e}^{z_1+z_2}$;

5) e^z 为周期函数, 周期为 $2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$;

6) $\lim\limits_{z\to\infty} \mathrm{e}^z$ 不存在.



Example 2.2.1 Eular' Identity

$\mathrm{e}^{i\pi} + 1 = 0$.

Lindemann: (1882) 若 $\alpha \neq 0$ 为代数数, 则 e^α 是超越数
Weierstrass: (1885) 若 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是 n 个 $\mathbb{Q}$-线性无关的代数数, 则

$$\mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\alpha_1}, \mathrm{e}^{\alpha_2}, \cdots, \mathrm{e}^{\alpha_n})$$

为 $\mathbb{Q}$ 上超越次数为 n 的域扩张.

Definition 2.2.2

称由关系式

$$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{iz} - \mathrm{e}^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{\mathrm{e}^{iz} - \mathrm{e}^{-iz}}{2}$$

定义的函数为**复正弦 (余弦) 函数**.

性质:

1) 当 z 为实数时, 定义与实函数情形吻合;

2） $\sin z$ 和 $\cos z$ 为整函数，且

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = \sin z;$$

3） $\sin z$ 是奇函数，$\cos z$ 是偶函数；

4） $\sin z$ 和 $\cos z$ 都是以 $2k\pi$ 为周期的周期函数；

5） 三角恒等式均成立；

6） 不等式 $|\sin z| \le 1$ & $|\cos z| \le 1$ 不再成立.

Example 2.2.2

$\sin i = \dfrac{\mathrm{e}^{-1} - e}{2i}, \cos i = \dfrac{e + \mathrm{e}^{-1}}{2}$.

Example 2.2.3

求解 $\sin z = \frac{1}{2}$.

Sol: 由定义 $\mathrm{e}^{iz} + \mathrm{e}^{-iz} = i$，令 $w = \mathrm{e}^{iz}$，则

$$w - \frac{1}{w} = i \Rightarrow w^2 - w - 1 = 0 \Rightarrow w = \frac{i \pm \sqrt{3}}{2}$$

由于 $w = \mathrm{e}^{iz} = \mathrm{e}^{i(x+iy)} = \mathrm{e}^{-y+ix}$,

$$|w| = 1 \Rightarrow \mathrm{e}^{-y} = 1 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \ or \ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \ k \in \mathbb{Z}.$$

类似的，可以定义 $\tan z = \dfrac{\sin z}{\cos z}$.

2.3 初等多值函数

Definition 2.3.1 对数函数

规定对数函数为指数函数的反函数，即若 $\mathrm{e}^w = z, (z \ne 0, \infty)$，则称 w 为 z 的对数，记为 $w = \mathrm{Ln}\, z$

令 $z = r\mathrm{e}^{i\theta}, w = u + iv$，则

$$\mathrm{e}^{u+iv} = r\mathrm{e}^{i\theta} \Rightarrow \begin{cases} \mathrm{e}^u = r \\ v = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow w = \ln|z| + i\,\mathrm{Arg}\, z$$

若规定 $\arg z \in (\alpha, \alpha + 2\pi)$，则

$$\ln z = \ln|z| + i \arg z$$

成为一个单值连续函数.

Example 2.3.1

若 $(a > 0)$，则 $\mathrm{Ln}\, a = \ln|a| + 2k\pi i, \ k \in \mathbb{Z}$.
若 $(a < 0)$，则 $\mathrm{Ln}\, a = \ln|a| + (2k+1)\pi i, \ k \in \mathbb{Z}$.

Example 2.3.2

$\mathrm{Ln}(1+i) = \ln\sqrt{2} + (2k + \frac{1}{4})\pi i$

我们有

$$\mathrm{Ln}(z_1z_2) = \mathrm{Ln}\, z_1 + \mathrm{Ln}\, z_2, \quad \mathrm{Ln}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \mathrm{Ln}\, z_1 - \mathrm{Ln}\, z_2.$$

而 ln 不满足上二式.

Claim 2.3.1

如上定义的 $\ln z$ 在定义域内处处可导/解析.

利用极坐标下的 C-R 方程.

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

对 $w = u(x,y) + iv(x,y)$

$$u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \quad v_r = v_x\cos\theta + v_y\sin\theta$$

$$u_\theta = u_x(-r\sin\theta) + u_y(r\cos\theta), \quad v_\theta = v_x(-r\sin\theta) + v_y(r\cos\theta)$$

代入 $u_x = v_y, u_y = -v_x$ 则

$$u_r = \frac{1}{r}v_\theta, \quad v_r = -\frac{1}{r}u_\theta$$

验证 $\ln z = \ln r + \theta$，故 $\ln z$ 在其定义域上处处解析，且 $(\ln z)' = \dfrac{1}{z}$.

Definition 2.3.2

一个多值函数 F 的单值解析分支 f 是指某一区域 D 上的解析函数 $f(z), z \in D$ 使得

$$\forall z \in D,\ f(z) \in F(z)$$

用来割破 z 平面从而得到单值解析分支的割线称为**支割线** (branch cut).

Definition 2.3.3

（扩充）复平面上所有可能的支各割线的共同点称为**支点** (branch point).

Remark 2.3.1

支割线的选取不唯一.

黎曼使用的词汇：**Mannigfaltigkeit**.

Definition 2.3.4

规定根式函数 $\sqrt[n]{z}$ 为幂函数 $z = w^n$ 的反函数 $(n \geq 2, z \neq \infty)$.

令 $z = re^{i\theta}$，则

$$w = \sqrt[n]{r}\exp\left(\frac{\mathrm{Arg}\, z + 2k\pi}{n}i\right), \quad k = 0, 1, \cdots, n-1$$

若规定 $\arg z \in (-\pi, \pi)$，则可以得到 n 个单值函数

$$\left(\sqrt[n]{z}\right)_k = \sqrt[n]{|z|}\exp\left(\frac{\arg z + 2k\pi}{n}i\right), \quad k = 0, 1, \cdots, n-1$$

Claim 2.3.2

如上定义得到的每一个 $\left(\sqrt[n]{z}\right)_k$ 都在定义域内处处解析.

$$w = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta}{n}, \sin\frac{\theta}{n}\right), \quad u_r = \frac{1}{r}v_\theta, \quad v_r = -\frac{1}{r}u_\theta$$

Example 2.3.3

$w = \sqrt{z}$ 支点为 $z = 0, \infty$，取支割线为负实轴（含零点），得到两个单值解析分支

$$w_0 = \sqrt{|z|}\exp\left(\frac{\arg z}{2}i\right), \quad w_1 = \sqrt{|z|}\exp\left(\frac{\arg z + 2\pi}{2}i\right)$$

$\forall p \in S, \quad (w(p))^2 = z(p).$

此处应有图
但我还没画

Example 2.3.4

$w = \sqrt{z(z-1)}$，支点为 $z = 0, 1$，割开 [0,1] 区间，得到两个单值解析分支

$$w_0 = \sqrt{|z||z-1|}\exp\left(\frac{\arg z(z-1)}{2}i\right), \quad w_1 = \sqrt{|z||z-1|}\exp\left(\frac{\arg z(z-1) + 2\pi}{2}i\right)$$

此处应有图
但我还没画

求在 $z = 2$ 处取正值的那一分支在 $z = i$ 处的取值

$$\Delta_C \arg z = \frac{\pi}{2}, \quad \Delta_C \arg(z-1) = \frac{3}{4}\pi$$

$$\Rightarrow \Delta \arg w = \frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} + \frac{3}{4}\pi) = \frac{5}{8}\pi$$

$$\Rightarrow \sqrt{|i||i-1|}\exp\left(\frac{5\pi i/4}{2}\right) = \sqrt{2}\exp(5\pi i/8)$$

此处

$$(w(p))^2 = z(p)(z(p) - 1)$$

Example 2.3.5

$w=\sqrt{z(z-1)(z-2)}$，支点为 $z=0,1,2,\infty$，隔开 $[0,1]$ 区间与 $[2,+\infty)$，对应代数方程

$$(w(p))^2=z(p)(z(p)-1)(z(p)-2).$$

Definition 2.3.5

设 $\alpha\in\mathbb{C}$,则称 $w=z^\alpha=\exp(\alpha\operatorname{Ln}z)$ 为一般的幂函数,一般而言是多值函数;称 $w=\alpha^z=\exp(z\operatorname{Ln}\alpha)$ 为一般的指数函数.

Example 2.3.6

$i^i=\exp(i\operatorname{Ln}i)=\exp i\left(0+\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)i\right)$

MLR

Chapter 3
复积分理论

Goal：将 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 推广至 $\int_a^b f(z)\mathrm{d}z$，首先要定义 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$.

3.1 复积分的定义

设 C 是复平面上一条有向曲线

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad z(\alpha) = a, \quad z(\beta) = b$$

沿 a 到 b 在 C 上插入分点:$z_0 = a, z_1, \cdots, z_n = b$，在弧段 $\widehat{z_{k-1}z_k}$ 上任取一点 ζ_k

$$S(T) = \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k$$

Definition 3.1.1

当分割 T 的细度趋于 0 时，若 $S(T)$ 的极限存在，且和 ζ_k 的选取无关，则称 $f(z)$ 沿 C 可积，记极限值为

$$\lim_{\|T\|\to 0} S(T) = \int_C f(z)\mathrm{d}z$$

Example 3.1.1

积分 $\int_C 1\mathrm{d}z$，C 从 a 到 b.

令 T 为 C 的一个分割，$z_0 = a, z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n = b$，相应部分和

$$S(T) = \sum_{k=1}^{n} 1\Delta z_k = z_n - z_0 = b - a \Rightarrow \int_C 1\mathrm{d}z = b - a$$

Theorem 3.1.1

若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 沿 C 是连续函数，则 $f(z)$ 沿 C 可积，且

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y + i\left(\int_C v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y\right)$$

Proof: 记 $\Delta z_k = \Delta x_k + i\Delta y_k$，$\zeta_k = \xi_k + i\eta_k$，则

$$\begin{aligned} S(T) &= \sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k = \sum_{k=1}^{n} \left(u(\xi_k, \eta_k) + iv(\xi_k, \eta_k)\right)(\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^{n} (u(\xi_k, \eta_k)\Delta x - v(\xi_k, \eta_k)\Delta y) + i\sum_{k=1}^{n} (v(\xi_k, \eta_k)\Delta x + u(\xi_k, \eta_k)\Delta y) \end{aligned}$$

由数分知识，可知 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 存在，且其值为 $\int_C u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y + i\left(\int_C v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y\right)$

Corollary 3.1.1

若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 沿光滑虚线 $C: z=z(t), t\in[\alpha,\beta]$ 连续，则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t$$

Proof: 由上述定理：

$$\begin{aligned}\int_C f(z)\mathrm{d}z&=\int_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+i\left(\int_C v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y\right)\\&=\int_\alpha^\beta u(x(t),y(t))x'(t)\mathrm{d}t-v(x(t),y(t))y'(t)\mathrm{d}t\\&\quad+i\left(\int_\alpha^\beta v(x(t),y(t))x'(t)\mathrm{d}t+u(x(t),y(t))y'(t)\mathrm{d}t\right)\\&=\int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

利用推论，上述积分为

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta z(t)z'(t)\mathrm{d}t&=\int_\alpha^\beta (x(t)+iy(t))(x'(t)+iy'(t))\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\left(x^2+2ixy-y^2\right)\Big|_\alpha^\beta=\frac{1}{2}z^2\Big|_\alpha^\beta=\frac{b^2-a^2}{2}\end{aligned}$$

Example 3.1.2

计算积分

$$\int_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n}$$

其中 $C: |z-a|=R>0$ 取正向

Sol: 令 $C: z=z(\theta)=a+R\mathrm{e}^{i\theta}, \theta\in[0,2\pi]$，则原积分

$$I=\int_0^{2\pi} R^{-n}\mathrm{e}^{-in\theta}\cdot Ri\mathrm{e}^{i\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi} iR^{1-n}\mathrm{e}^{-i(n-1)\theta}\mathrm{d}\theta$$

- $n=1$ 时，原积分 $=2\pi i$
- $n\neq 1$ 时，原积分 $=0$

积分的基本性质

(1) $\displaystyle\int_C af(z)\mathrm{d}z=a\int_C f(z)\mathrm{d}z,\ \forall a\in\mathbb{C}$

(2) $\displaystyle\int_C f(z)+g(z)\mathrm{d}z=\int_C f(z)\mathrm{d}z+\int_C g(z)\mathrm{d}z$

(3) 若 C 由 C_1, C_2 首尾相接，则 $\displaystyle\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z+\int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z$

(4) $\displaystyle\int_{-C} f(z)\mathrm{d}z=-\int_C f(z)\mathrm{d}z$

Theorem 3.1.2

若 $f(z)$ 在曲线 C 上连续且 $\exists\, M>0$ 使得 $|f(z)|<M, \forall\, z\in C$，记 C 的弧长为 L，则

$$\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right| \le ML.$$

Proof: 由积分的定义

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)\Delta z_k\right| \le \sum_{k=1}^{n} |f(\zeta_k)\Delta z_k| \le M\sum_{k=1}^{n}|\Delta z_k|$$

两侧取极限 $n\to\infty$ 即得结论.

Example 3.1.3

积分 $\int_C \overline{z}\mathrm{d}z$，$C$ 为从 $z=0$ 到 $z=1+i$ 的路径.

- $C_1: z=(1+i)t, t\in[0,1]$，原积分

$$I=\int(1-i)t(1+i)\mathrm{d}t=\int_0^1 2t\mathrm{d}t=1.$$

- $C_2: z=t, t\in[0,1]$, 与 $z=1+it, t\in[0,1]$，原积分

$$I=\int_0^1 t\mathrm{d}t+\int_0^1(1-it)i\mathrm{d}t=1+i$$

自然的问题：什么时候积分与路径无关?

3.2 Cauchy 积分定理

Theorem 3.2.1 Cauchy 积分定理

设 $f(z)$ 是单连通区域 D 内的解析函数，$C\subset D$ 是分段光滑的闭曲线（周线），则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=0$$

Proof: （Cauchy）若假设 $f(z)$ 具有连续的一阶导数，$f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$

$$\int_C f(z)=\int_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+i\int_C v\mathrm{d}x+v\mathrm{d}y$$

用格林公式与 C-R 方程直接可得结论.
（Goursat,1884,1900）去除了一阶导数连续的条件.

Remark 3.2.1

单连通不可去，考虑 $\int_C \frac{1}{z}\mathrm{d}z$，$C:|z|=1$ 积分值为 $2\pi i$.

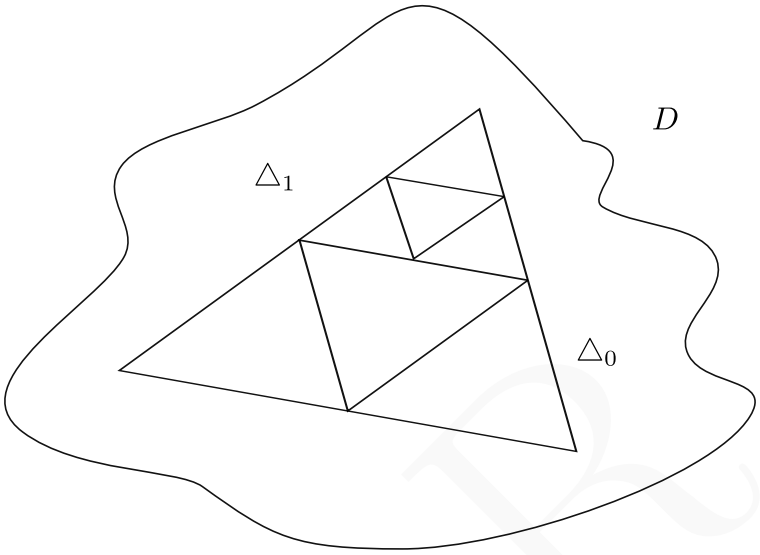
Lemma 3.2.1

$f(z)$ 和区域 D 同上，若 C 是 D 内多边形的边界，则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=0.$$

Proof:

- Step 1: 约化到到三角形边界，接下来假设 C 为三角形边界;
- Step 2: $C = \triangle$（三角形边界），设 $|\int_\triangle f(z)\mathrm{d}z| = M$，我们希望证明 $M = 0$，由上述划分，一定存在某一小三角形 $\triangle_1$（如图）



使得

$$\left|\int_{\triangle_1} f(z)\mathrm{d}z\right| \geq \frac{M}{4}$$

对 $\triangle_1$ 做类似分割，$\exists\ \triangle_2$，使得

$$\left|\int_{\triangle_2} f(z)\mathrm{d}z\right| \geq \frac{M}{4^2}$$

以此类推，得到三角形序列 $\triangle_0, \triangle_1, \cdots$，使得

$$\left|\int_{\triangle_n} f(z)\mathrm{d}z\right| \geq \frac{M}{4^n}$$

注意到三角形序列"套住"D 内唯一一点 $z_0 \in D$，由于 f 在 z_0 处解析，则

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\ \delta > 0\ s.t.\ |z - z_0| < \delta \Rightarrow \left|\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0)\right| < \varepsilon$$

$$\iff |f(z) - f'(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon|z - z_0|$$

并且 $n >> 0$ 时，$\triangle_n$ 含于圆盘 $|z - z_0| < \delta$ 的内部，

$$\left|\int_{\triangle_n} f(z)\mathrm{d}z\right| = \left|\int_{\triangle_n} f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)\mathrm{d}z\right| \leq \frac{L}{2^n} \cdot \varepsilon \cdot \frac{L}{2^n} = \frac{L^2}{4^n} \cdot \varepsilon$$

从而 $L^2 \cdot \varepsilon \geq M$，由于 ε 的任意性，$M = 0$.

Corollary 3.2.1

$f(z), D$ 同上，若 $P \subset D$ 是一条闭合的折线（允许自交），则

$$\int_P f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

Definition 3.2.1

假设 $f(z)$ 在区域 D 内连续，$\Phi(z)$ 在 D 内解析且

$$\Phi'(z) = f(z), \quad \forall z \in D$$

则称 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数.

Remark 3.2.2

原函数不唯一，但两个原函数之间只相差一个常数.

Proposition 3.2.1

设 $f(z)$ 在 D 内连续，且存在原函数 $F(z)$，若 C 是 D 内连接 a, b 的一条曲线，$(a, v \in D)$，则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = F(b) - F(a).$$

Proof: 假设 $C: z = z(t)$，$t \in [\alpha, \beta]$，光滑

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t = F(z(t))\Big|_\beta^\alpha = F(b) - F(a).$$

分段光滑类似.

Definition 3.2.2

设 D 是一个区域，若对任意两点 $a, b \in D$，连接 a, b 的线段落在区域 D 内，则称 D 为**凸区域**.

Lemma 3.2.2

设 $f(z)$ 在凸区域 D 内解析，则 $f(z)$ 在 D 内存在原函数.

Proof: 固定一点 $a \in D$, $\forall z \in D$，定义

$$F(z) = \int_a^z f(\xi)\mathrm{d}\xi$$

则有

$$\Delta F(z) = F(z + \Delta z) - F(z) = \int_z^{z+\Delta z} f(\xi)\mathrm{d}\xi$$

由 $f(z)$ 的连续性，

$$\Delta F(z) - f(z)\Delta z = \int_z^{z+\Delta z} (f(\xi) - f(z))\mathrm{d}\xi \Rightarrow |\Delta F(z) - f(z)\Delta z| \le \varepsilon|\Delta z|$$

故 F 为 f 的原函数.

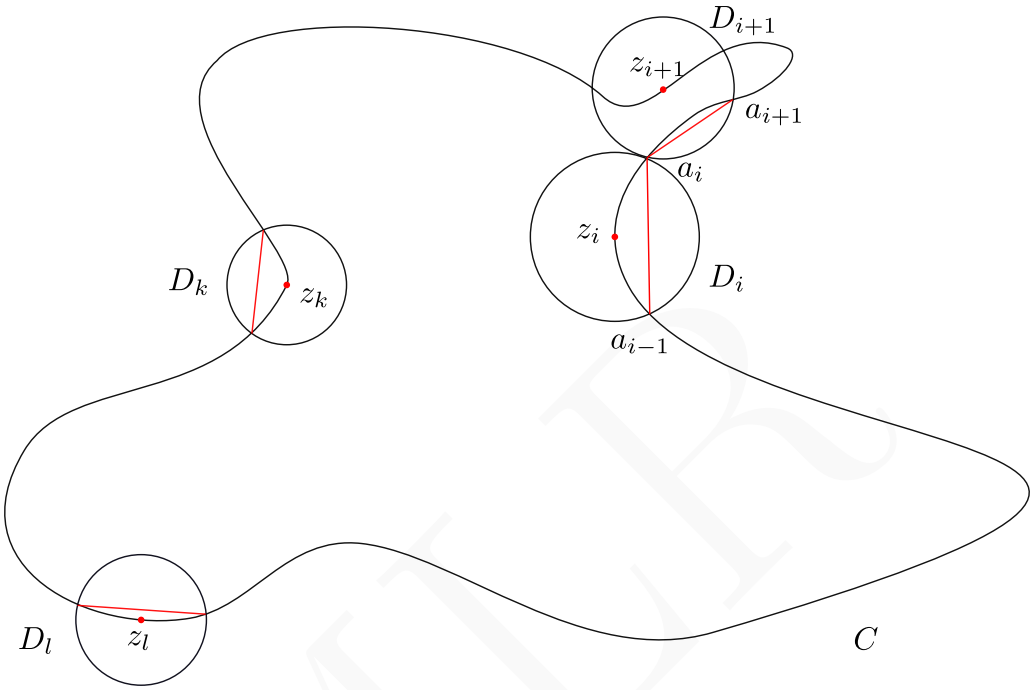
下面给出定理 3.1.1 的证明：
设 $C \subset D$ 为一简单闭曲线，$\forall z \in \mathbb{C}$，找到一个圆盘 $D_z \subset D$，以 z 为圆心，$D_z \cap C$ 连通，这些 D_z 构成 C 的一个开覆盖，由紧性存在有限子覆盖，依照逆时针方向记为 $D_1, D_2, \cdots, D_{n-1}$，取

$$a_1 \in C \cap D_1, \quad a_2 \in C \cap D_1 \cap D_2, \quad \cdots a_n \in C \cap D_{n-1} \cap D_1.$$

从而原积分

$$
\begin{aligned}
I &= \int_{\widehat{a_1a_2}} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \int_{\widehat{a_na_1}} f(z)\mathrm{d}z \\
&= \int_{\overline{a_1a_2}} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \int_{\overline{a_na_1}} f(z)\mathrm{d}z = 0.
\end{aligned}
$$

故定理成立.



Corollary 3.2.2

若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析，C 为任一含 D 内且连接 z_0 和 z 的曲线，则 $\int_{z_0}^{z} f(\xi)\mathrm{d}\xi$ 与 C 选取无关.

Definition 3.2.3

设 $C_0, C_1, \cdots, C_n$ 是周线，$C_1, \cdots, C_n$ 每一条都在其余各条的外部且都在 C_0 的内部，则在 C_0 内部与 $C_1, \cdots, C_n$ 外部构成一个区域 D，我们称为**复周线** $C_0 + C_1^- + \cdots + C_n^-$ 围成的区域.

Theorem 3.2.2

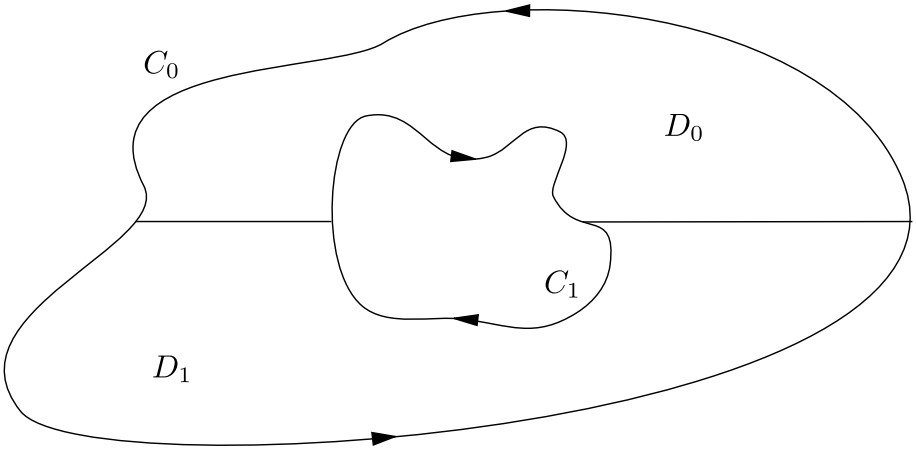
设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，$C \subset D$ 为 D 内一条复周线，$(C = C_0 + C_1^- + \cdots + C_n^-)$，则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

Proof: 不妨假设 $C = C_0 + C_1^-$，取落在 D 内的弧段 L_0, L_1 为割线，将 C 围成的区域分成两个单连通区域的并

$$\Rightarrow \int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_{\partial D_0} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\partial D_1} f(z)\mathrm{d}z$$

问题：如何计算 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$，此处 $f(z)$ 在 C 内部不是处处解析的.



3.3 Cauchy 积分公式

推广 $\displaystyle\int_{|z-a|=R}\frac{1}{z-a}\mathrm{d}z=2\pi i$

Theorem 3.3.1

设 D 是复周线 C 围成的区域，$f(z)$ 在 $\overline{D}=D+C$ 上解析（即 $f(z)$ 在包含 $\overline{D}$ 的某个开集上解析），则 $\forall z\in D$，

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi.$$

Proof: 关键

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|\xi-z|=R}\frac{f(z)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi$$

取 R 充分小，使得 $C_R:|\xi-z|=R$ 及内部都含于 D 中，由推广的 Cauchy 积分定理，

$$\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi=\int_{C_R}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi\Rightarrow\left|f(z)-\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi\right|=\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{C_R}\frac{f(\xi)-f(z)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi\right|.$$

令 $M_R=\sup_{\xi\in C_R}\{|f(\xi)-f(z)|\}$，由连续性，可知 $M_R\to 0\ (R\to 0^+)$

$$\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{C_R}\frac{f(\xi)-f(z)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi\right|\le\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi R\frac{M_R}{R}=M_R$$

因此

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi.$$

计算积分的例子:

Example 3.3.1

$$\int_{|z|=1}\frac{\sin z}{2z-1}\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\int_{|z|=1}\frac{\sin z}{z-1/2}\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\sin\frac{1}{2}\cdot 2\pi i=\pi i\sin\frac{1}{2}$$

Example 3.3.2

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z-2} \mathrm{d}z = 0. \quad \text{(Cauchy 积分定理)}$$

Example 3.3.3

$$\int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z(z-1)} \mathrm{d}z = \int_{|z|=2} \left(\frac{\sin z}{z-1} - \frac{\sin z}{z} \right) \mathrm{d}z = 2\pi i \sin 1 - 2\pi i \sin 0 = 2\pi i \sin 1$$

另一法：令 $C_1 : |z-0| = 1/4$，$C_2 : |z-1| = 1/4$，则

$$\begin{aligned} \int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z(z-1)} \mathrm{d}z &= \int_{C_1} \frac{\sin z}{z(z-1)} \mathrm{d}z + \int_{C_2} \frac{\sin z}{z(z-1)} \mathrm{d}z \\ &= 2\pi i \cdot \frac{\sin 0}{0-1} + 2\pi i \cdot \frac{\sin 1}{1} = 2\pi i \sin 1 \end{aligned}$$

当遇到

$$\int_C \frac{f(z)}{p(z)} \mathrm{d}z$$

其中 $f(z)$ 解析，$p(z)$ 为无重根的多项式，则可利用上述方法，而当 $p(z)$ 有重根该如何处理?

Theorem 3.3.2

设 D 是由复周线 C 围成的区域，$f(z)$ 在 $\overline{D} = D + C$ 上解析，则 $\forall z \in D$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} \mathrm{d}\xi.$$

Proof: 只证明 $n = 1$ 的情形，其余归纳可得. 由定义

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

不妨假设 Δz 充分小，使得 $z + \Delta z \in D$，代入定理 3.3.2 公式，有

$$f(z + \Delta z) - f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi) \cdot \Delta z}{(\xi - z)(\xi - (z + \Delta z))} \mathrm{d}\xi$$

$$\Rightarrow \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} - \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} \mathrm{d}\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\Delta z \cdot f(\xi)}{(\xi - z)^2 (\xi - (z + \Delta z))} \mathrm{d}z$$

注意到 $\exists d > 0$，使得闭圆盘 $|\eta - z| \le d$ 含于 D 内，因此当 $|\Delta z| < d/2$ 时，

$$\left| \frac{\Delta z}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2 (\xi - (z + \Delta z))} \mathrm{d}z \right| \le \frac{|\Delta z|}{2\pi} \cdot L(C) \cdot \frac{M}{d^2 \cdot (d/2)}$$

令 $\Delta \to 0$，即得结论.

Corollary 3.3.1

设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 存在任意阶导数.

回顾推论 2.1.2：解析 $\Leftarrow u_x, u_y, v_x, v_y$ 连续 & C-R 方程，现在我们可知这是充要条件.
在计算时候要**注意**

(1) z 在 C 的内部；(2) 系数和导数阶数的关系.

Example 3.3.4

$$\int_{|z|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{z^3}\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{2!}\mathrm{e}^z\Big|_{z=0} = \pi i$$

Example 3.3.5

$$\int_{|z|=2} \frac{\mathrm{e}^z}{z(z-1)^2}$$

令 $C_1 : |z| = \frac{1}{4}$，$C_2 : |z-1| = \frac{1}{4}$，原积分

$$I = \int_{C_1} \frac{\mathrm{e}^z}{z(z-1)^2}\mathrm{d}z + \int_{C_2} \frac{\mathrm{e}^z}{z(z-1)^2}\mathrm{d}z = 2\pi i \cdot \frac{\mathrm{e}^z}{(z-1)^2}\Big|_{z=0} + \frac{2\pi i}{1!}\left(\frac{\mathrm{e}^z}{z}\right)'\Big|_{z=1}$$

Corollary 3.3.2 Cauchy 不等式

设 $f(z)$ 在闭圆盘 $|z-a| \leqslant R$ 上解析，则

$$|f^{(n)}(a)| \leqslant \frac{M(R)\cdot n!}{R^n}$$

其中 $M(R) = \sup\limits_{|z-a|=R} |f(z)|$

Proof: 由 Cauchy 导数公式

$$\begin{aligned}|f^{(n)}(z)| &= \frac{n!}{2\pi i}\left|\int_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\mathrm{d}z\right| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi}\cdot 2\pi R \cdot \frac{M(R)}{R^{n-1}} = \frac{M(R)\cdot n!}{R^n}\end{aligned}$$

Theorem 3.3.3 Liouville 定理 (1847)

有界整函数必为常值.

Proof: 不妨假设 $|f(z)| \leqslant M$，$\forall z \in \mathbb{C}$，由上述估计，$\forall a \in \mathbb{C}$

$$f'(a) \leqslant \frac{M\cdot 1!}{R}$$

令 $R \to +\infty$ 即得证.

Theorem 3.3.4 代数学基本定理

n 次复多项式

$$P(z) = a_0 z^n + \cdots + a_n (a_0 \neq 0)$$

至少有一个零点.

Proof: 反证法：假设 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上无零点，考虑 $g(z) = 1/P(z)$，则 $g(z)$ 为整函数，且 $\exists\, M > 0,\ s.t. |g(z)| \leqslant M$，$\forall z \in \mathbb{C}$，由 Liouville 定理，$g(z)$ 为常值 $\Rightarrow P(z)$ 为常值.

Example 3.3.6

整函数 $f(z)$ 若实部有上界，则 $f(z)$ 为常值.

Proof: 考虑 $g(z)=\mathrm{e}^{f(z)}$，则 $|g(z)|=\mathrm{e}^{\operatorname{Re} f(z)}$，由 $\operatorname{Re} f(z)$ 有上界，则 $g(z)$ 为常值，故 $f(z)$ 为常值.

Theorem 3.3.5 Morera 定理

若 $f(z)$ 在区域 D 内连续，且对区域内任意周线 C 都有

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=0$$

则 $f(z)$ 在区域 D 内点点解析.

Proof: $\forall a\in D$，只需证明 $f(z)$ 在含有 a 的一个圆盘内解析. 不妨设 $D=\{z\in\mathbb{C}\big||z-a|<R\}$，令

$$F(z)=\int_a^z f(\xi)\mathrm{d}\xi$$

取路径为直线段，由类似引理 3.2.2 的证明可知 $F(z)$ 解析，从而 $f(z)$ 解析.

Theorem 3.3.6

单连通区域上的解析函数存在原函数.

Corollary 3.3.3

设 $f(z)$ 在单连通区域 D 上解析，处处不为 0，则存在 D 上的解析函数 $g(z)$，使得 $\exp(g(z))=f(z)$.

Proof: 由假设，考虑 $f'(z)/f(z)$ 是 D 上的解析函数，由上述定理，存在函数 $h(z)$ 解析，使得

$$h'(z)=\frac{f'(z)}{f(z)}$$

考虑 $\dfrac{\exp(h(z))}{f(z)}$：

$$\left(\frac{\exp(h(z))}{f(z)}\right)'=\frac{h'(z)\exp(h(z))f(z)-f'(z)\exp(h(z))}{f(z)^2}=0.$$

于是 $\exp(h(z))=C\cdot f(z)$，$C\neq 0$，令 $g(z)=h(z)-\ln C\Rightarrow\exp(g(z))=f(z)$.

Remark 3.3.1

若 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 解析，则 $u_x=v_y,u_y=-v_x$，再求导得 $u_{xx}=v_{yx}=v_{xy}=-u_{yy}$，即 $u_{xx}+u_{yy}=0$，或记 $\Delta u=0$，其中 $\Delta=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}$，类似地 $\Delta v=0$

Definition 3.3.1 调和函数

若二元实函数 $H(x,y)$ 在区域 D 内存在二阶连续偏导，且满足

$$\Delta H\equiv 0$$

则称 H 为 D 内的调和函数.

Chapter 4
复级数理论 (I)

Goal: 若 $f(z)$ 在 z_0 处解析，则 $f(z)$ 在 z_0 附近可以展开成收敛的幂级数.

4.1 复级数的基本性质

Definition 4.1.1 复数项级数

假设 $\{\alpha_n\}$ 为一复数列

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots$$

为一个复级数，称 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k$ 为部分和，若 $\lim_{n\to\infty} S_n = A$，则称级数收敛于 A，记

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = A$$

否则称级数发散.

Theorem 4.1.1

设 $\alpha_n = a_n + ib_n$，$(a_n, b_n \in \mathbb{R})$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha + n = A = a + ib \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a \ \& \ \sum_{n=1}^{\infty} b_n = b.$$

Theorem 4.1.2 Cauchy 收敛准则

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists\, N > 0$，当 $m > n > N$ 时

$$|\alpha_{n+1} + \cdots + \alpha_m| < \varepsilon.$$

Theorem 4.1.3

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛.

类似的，我们有绝对收敛与条件收敛的概念.

Definition 4.1.2 复函数项级数

设 $\{f_n(z)\}$ 为定义在点集 E 上的函数列，称

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots$$

为点集 E 上的函数项级数，$S_n(z) = \sum_{k=1}^{n} f_k(z)$ 为部分和函数，若 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)$ 收敛（$z_0 \in E$），则称 z_0 为函数项级数的一个收敛点，收敛点全体构成的集合称为**收敛域**，在收敛域上 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 收敛于

一个复变函数 $f(z)$，称为**和函数**，记为

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$$

Definition 4.1.3 一致收敛

在上述定义中，设 D 为收敛域的一个子集，若 $\forall \varepsilon>0\ \exists\ N>0$，使得当 $n>N$ 时，

$$|S_n(z)-f(z)|<\varepsilon,\ \forall z\in D$$

则称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 上一致收敛于 f.

Theorem 4.1.4 Cauchy 判别法

$\sum_{n=1}^{\infty} f(z)$ 在 E 上一致收敛 $\iff \forall \varepsilon>0,\ \exists\ N>0,\ s.t.\ m>n>N$ 时

$$|f_{n+1}(z)+\cdots+f_m(z)|<\varepsilon,\quad \forall z\in E$$

Theorem 4.1.5 Weierstrass majorant test

若有正数列 $\{M_n\}$，使得

$$|f_n(z)|\leqslant M_n,\quad \forall z\in E,\quad \forall n\in\mathbb{N}$$

且 $\sum M_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(z)$ 在 E 上一致收敛.

Remark 4.1.1

一致收敛的函数项级数，若每一项均连续，则其和函数也连续，可逐项积分，同时可**逐项求导**（由 Cauchy 导数公式）.

Theorem 4.1.6 Weierstrass(1841)

设函数列 $\{f_n\}$ 均在区域 D 内解析，且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 内内闭一致收敛于 $f(z)$，则

(1) $f(z)$ 在 D 内解析；

(2) $f^{(p)}(z)=\sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(p)}(z)$

Proof: $\forall z_0\in D$，可取 $\rho>0$，使得

$$\{z\big||z-z_0|\leqslant\rho\}\subset D$$

(1) 对任一周线 $C\subset\{z\big||z-z_0|\leqslant\rho\}$

$$\begin{aligned}\int_C f(z)\mathrm{d}z &= \int_C\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)\right)\mathrm{d}z\\ \text{（一致收敛性）}\quad &= \sum_{n=1}^{\infty}\int_C f_n(z)\mathrm{d}z\\ \text{（Cauchy 积分定理）}\quad &= 0\end{aligned}$$

由定理 3.3.5 可得 f 的解析性.

(2) 由 Cauchy 积分公式

$$\begin{aligned} f^{(p)}(z) &= \frac{p!}{2\pi i}\int_{|z-z_0|=\rho}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{p+1}}\mathrm{d}z \\ &= \frac{p!}{2\pi i}\int_{|z-z_0|=\rho}\frac{\sum_{n=1}^{\infty}f_n(z)}{(z-z_0)^{p+1}}\mathrm{d}z \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{p!}{2\pi i}\int_{|z-z_0|=\rho}\frac{f_n(z)}{(z-z_0)^{p+1}}\mathrm{d}z = \sum_{n=1}^{\infty}f_n^{(p)}(z) \end{aligned}$$

4.2 幂级数 & Taylor 定理

Definition 4.2.1 幂级数

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + \cdots$$

的函数项级数，称为**幂级数**.

Proposition 4.2.1 Abel(1826)

对任意幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$，总存在 $r\in[0,\infty]$，使得

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$ 在圆盘 $|z-a|<r$ 上内闭一致收敛.

(2) $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$ 在 $|z-a|>r$ 发散.

证明同数分（利用定理 4.1.5）

Definition 4.2.2

上述 r 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$ 的收敛半径.

若成立

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = l \text{ or } \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|} = l \text{ or } \limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|} = l$$

则收敛半径 $r = 1/l$.

Theorem 4.2.1

复幂级数的和函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$$

在其收敛圆 $|z-a|<r$ 内处处解析，且对于任意收敛圆中的点 z_0，有

$$f^{(p)}(z_0) = \sum_{n=p}^{\infty}n!c_n(z_0-a)^{n-p}$$

特别地，若取 $z=a$，则

$$f^{(p)}(z) = p!c_p$$

Theorem 4.2.2 Taylor 定理 (Cauchy,1831)

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，$a \in D$，若圆盘 $K: |z-a| < R$ 在 D 内，则 $f(z)$ 可以在 K 上展成一个收敛的幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \forall z \in K$$

取 $\Gamma_p: |z-a| = \rho, \rho < R$，有

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} \mathrm{d}\xi = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

且该展式唯一.

Proof: 若有另一展式

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n' (z-a)^n, \quad \forall z \in K$$

则 $c_n' = \dfrac{f^{(n)}(z)}{n!} = c_n$，唯一性得证，下考虑存在性：$\forall z \in K$，取 ρ 使得 $|z-a| < \rho < R$，则

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z} \mathrm{d}\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)-(z-a)} \mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - a} \frac{1}{1-(z-a)/(\xi-a)} \mathrm{d}\xi \end{aligned}$$

在 Γ_ρ 上

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\xi-a} \right)^n \rightrightarrows \frac{1}{1-(z-a)/(\xi-a)}$$

从而

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} (z-a)^n \mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} \right) (z-a)^n \end{aligned}$$

Definition 4.2.3

上述幂级数称为 $f(z)$ 在 a 处的 Taylor 展式，c_n 称为 Taylor 系数.

Example 4.2.1 一些常用的 Taylor 展式

e^z，$\sin z$，$\cos z$，$\dfrac{1}{1-z}, |z| < 1$

Example 4.2.2

将函数 $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^z}{1-z}$ 在 $z=0$ 处展成幂级数.

Example 4.2.3

将函数 $f(z) = \dfrac{1}{z}$ 在 $z=1$ 处展成幂级数.

$$f(z)=\frac{1}{1+(z-1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n,\quad (|z-1|<1)$$

两个要点:

(1) 关于哪一点展开? (2) 收敛半径?

4.3 零点的孤立性 & 唯一性定理 & 最大模原理

Definition 4.3.1 零点

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，$a\in D$，若 $f(a)=0$，则称 a 是 $f(z)$ 的一个**零点**.

设不恒为 0 的函数 $f(z)$ 在 $|z-a|<R$ 内解析，设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的一个零点，由 Taylor 定理

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n\Rightarrow c_0=0$$

则一定存在 $m>0$，使得

$$f(a)=f^{(1)}(a)=\cdots f^{(m-1)}(a)=0$$

但是 $f^{(m)}(a)\neq 0$，我们称整数 m 为零点 $z=a$ 的**阶数**，也称 $z=a$ 为 $f(z)$ 的一个 m **阶零点**.

Remark 4.3.1

一阶零点也称简单零点.

Theorem 4.3.1

设 $f(z)$ 在 $|z-a|<R$ 上解析，且不恒为 0，则 $z=a$ 为 $f(z)$ 的 m 阶零点 $\iff$ $f(z)=(z-a)^m\varphi(z)$，这里 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<R$ 上解析，且 $\varphi(a)\neq 0$.

Proof:

- ($\Leftarrow$) 求导可得（Leibniz 法则）.
- ($\Rightarrow$) 若 $z=a$ 为 $f(z)$ 的 m 阶零点，由定义 $f(a)=f'(a)=\cdots=f^{(m-1)}(a)=0$，且 $f^{(m)}(a)\neq 0$，由 Taylor 定理:

$$f(z)=c_m(z-a)^m+c_{m+1}(z-a)^{m+1}+\cdots\quad (|z-a|<R),\quad c_m=\frac{f^{(m)}(a)}{m!}\neq 0$$

令 $\varphi(z)=c_m+c_{m+1}(z-a)+c_{m+2}(z-a)^2+\cdots$，在 $|z-a|<R$ 上收敛，且 $\varphi(a)=c_m\neq 0$.

Example 4.3.1

$f(z)=1-\cos z$，零点为 $z=2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，阶数均为 2.

Theorem 4.3.2

设 $f(z)$ 在 $|z-a|<R$ 上解析，不恒为 0，若 $z=a$ 为 $f(z)$ 的零点，则一定存在 $z=a$ 的一个邻域 $|z-a|<r$，使得 $f(z)$ 在该邻域内无其他零点.

Proof: 设 $z=a$ 阶数为 m，由上述定理

$$f(z)=(z-a)^m\varphi(z),\quad (|z-a|<R)$$

此处 $\varphi(z)$ 解析，且 $\varphi(a)\neq 0$，由 $\varphi(z)$ 的连续性，$\exists\, r>0$，使得 $|z-a|<r$ 上 $\varphi(z)\neq 0$，因此 $f(z)=(z-a)^m\varphi(z)$ 在该圆盘上仅有 $z=a$ 一个零点.

Corollary 4.3.1

设 $f(z)$ 在 $|z-a|<R$ 上解析，且 $z=a$ 为 $f(z)$ 零点的聚点，则 $f(z)$ 在 $|z-a|<R$ 内恒为 0.

Remark 4.3.2

上述推论 $\not\Rightarrow$ 解析函数的零点无聚点，例如 $\sin(1/z)$，$(|z-1|<1)$.

Theorem 4.3.3 唯一性定理

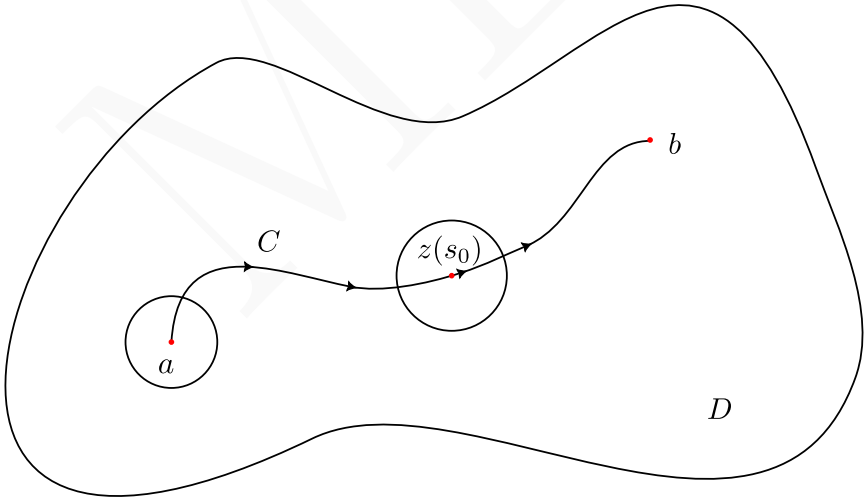
设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在区域 D 内解析，若存在 $\{z_n\}\subset D$，成立

(1) $\lim_{n\to\infty} z_n=a\in D$;

(2) $f(z_n)=g(z_n)$, $\forall n$

则 $f(z)=g(z)$, $\forall z\in D$.

Proof: 由连续性可知 $f(a)=g(a)$，令 $h(z)=f(z)-g(z)$，只需证明 $h(z)\equiv 0$, $\forall z\in D$，$\forall b\in D$，由 D 的连通性，取 $C: z=z(t)$ 为 D 内连接 a,b 的折线，满足 $z(0)=a$, $z(1)=b$:



令 $S=\{t\in[0,1]\mid h(z(s))=0,\ \forall s\in[0,t]\}$，则只需证明 $S=[0,1]$：令 $s_0=\sup S$，由假设，在 $z=a$ 的某邻域内，有无穷多零点，由推论 4.3.1 ，$\exists\, r>0$，使得 $h(z)=0$, $\forall |z-a|<r$

$$\Rightarrow \exists\, t_0>0\ s.t.\ z([0,t_0])\subset\{z\mid |z-a|<r\}\Rightarrow z_0\geqslant t_0>0$$

若 $s_0<1$，则存在含 s_0 的一个区间 $I(s_0-\varepsilon,s_0+\varepsilon)$，使得 $z(I)$ 落在一个以 $z(s_0)$ 为圆心，半径为 r 的一个圆盘中，由假设 $h(z(s_0))=0$，且 $z(s_0)$ 为 $h(z)$ 零点的聚点，再次由推论知 s_0 不是上确界.

Remark 4.3.3

上述证明思想方法被称为连续性方法.

Theorem 4.3.4 最大模原理（MMP）

设函数 $f(z)$ 在 D 内解析，且不为常数，则 $|f(z)|$ 在 D 内任一点都取不到最大值，即

$$|f(z)| < M = \sup_{\xi \in D} |f(\xi)|.$$

Proof: 反证法：假设存在 $z_0 \in D$，使得

$$|f(z_0)| = \sup_{\xi \in D} |f(\xi)|$$

取 $R_0 > 0$ 使得 $|z - z_0| \leqslant R_0 \subset D$，下证：$f(z)$ 在 $|z - z_0| = R_0$ 上为常数，由 Cauchy 积分公式

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R_0} = \frac{f(z)}{z - z_0} \mathrm{d}z$$

令 $z = R_0 \mathrm{e}^{i\theta} + z_0$，则

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + R_0 \mathrm{e}^{i\theta})}{R_0 \mathrm{e}^{i\theta}} i\mathrm{e}^{i\theta} R_0 \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R_0 \mathrm{e}^{i\theta}) \mathrm{d}\theta.$$

$$\Rightarrow M = |f(z_0)| = \frac{1}{2\pi i} \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + R_0 \mathrm{e}^{i\theta}) \mathrm{d}\theta \right| \leqslant \frac{M}{2\pi} \cdot 2\pi = M$$

从而 $\forall z$ 满足 $|z - z_0| = R_0$，$|f(z)| = M$，类似可得 $\forall z$ 满足 $|z - z_0| \leqslant R_0$，$|f(z)| = M$，由作业结论，$f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 上为常值.

Chapter 5
复级数理论 (II)

我们希望研究函数在不解析点附近的性质，例如 $f(z)=1/z$.

5.1 双边幂级数 & Laurent 定理

Definition 5.1.1 双边幂级数

形如

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n = \cdots + c_{-n}(z-a)^{-n} + \cdots + c_{-1}(z-a)^{-1} + c_0 + c_1(z-a) + \cdots$$

的级数称为双边幂级数，其中 $a_n \in \mathbb{C}$，a 为中心.

Remark 5.1.1

规定 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 收敛，且 $\sum_{n=-1}^{-\infty} c_n(z-a)^n$ 收敛.

令 R 为 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ 的收敛半径，则 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ 在 $|z-a|<R$ 上内闭一致收敛，再令 $1/r$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}\xi^n$ 的收敛半径，则

$$\sum_{n=-1}^{-\infty} c_n(z-a)^n$$

在 $|z-a|>r$ 上内闭一致收敛，故双边幂级数

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$$

在圆环域 $r<|z-a|<R$ 上内闭一致收敛.

Definition 5.1.2

称上述圆环区域为双边幂级数的**收敛域**.

问题：圆环域上的解析函数 $f(z)$ 是否可展成双边幂级数?

Theorem 5.1.1 Laurent 定理（Laurent, 1843/Weierstrass, 1841）

函数 $f(z)$ 在圆环域 $H: r<|z-a|<R(r\geqslant 0,\ R\leqslant +\infty)$ 上解析，则 $f(z)$ 在该圆环域上可展成一个收敛的双边幂级数

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n, \quad z\in H$$

此处

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_\rho}\frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}\mathrm{d}\xi, \quad r<\rho<R$$

其中 $\Gamma_\rho: |\xi-a|=\rho$，且该展式唯一.

Definition 5.1.3

上述双边幂级数称为 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的 **Laurent 展开**.

Proof: $\forall z\in H$，取 ρ_1，ρ_2，使得

$$r<\rho_1<|z-a|<\rho_2<R$$

则 $\Gamma=\Gamma_{\rho_1}-\Gamma_{\rho_2}$ 为 H 内复周线，由 Cauchy 积分公式

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_2}}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi-\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_1}}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi$$

模仿 Taylor 定理的证明

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_2}}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi&=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_2}}\frac{f(\xi)}{\xi-a}\frac{1}{1-(z-a)/(\xi-a)}\mathrm{d}\xi\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_2}}\frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}\mathrm{d}\xi\right)(z-a)^n\end{aligned}$$

另一部分：

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_1}}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi&=-\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_1}}\frac{f(\xi)}{z-a}\frac{1}{1-(\xi-a)/(z-a)}\mathrm{d}\xi\\&=-\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_1}}\frac{f(\xi)}{z-a}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\xi-a}{z-a}\right)^n\mathrm{d}\xi\\&=-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_1}}\frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{-(n+1)}}\mathrm{d}\xi\right)(z-a)^{-(n+1)}\\&=\sum_{m=-1}^{-\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_{\rho_1}}\frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{m+1}}\mathrm{d}\xi\right)(z-a)^m\end{aligned}$$

利用 Cauchy 积分定理：ρ_1 和 ρ_2 可以转化为相同的 ρ 上积分.

下证唯一性：若有另一展式

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n'(z-a)^n,\quad z\in H$$

则

$$c_n'=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_\rho}\frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\mathrm{d}z=c_n.$$

唯一性的好处

保证我们可以使用一些“熟悉”的手段计算 Laurent 展开，而非使用积分.

Example 5.1.1

考虑函数 $\mathrm{e}^{1/z}$，求其在 $0<|z|<+\infty$ 上的 Laurent 展开.

熟知 taylor 展式（doge）

$$\mathrm{e}^{1/z}=1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\frac{1}{3!z^3}+\cdots,\quad(0<|z|<+\infty)$$

Example 5.1.2

考虑函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)}$，求其在 $0<|z|<1$ 上和 $0<|z-1|<1$ 上的 Laurent 展开.

$$f(z)=\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z}=-\frac{1}{z}-\sum_{n=0}^{+\infty}z^n,\quad (0<|z|<1)$$

$$f(z)=\frac{1}{z-1}-\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^n,\quad (0<|z-1|<1)$$

Example 5.1.3

考虑函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)}$，求其在 $1<|z-1|<+\infty$ 上的 Laurent 展开.

$$\begin{aligned}f(z)=\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z}&=\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z-1}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z-1}}\\&=\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z-1}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{z-1}\right)^n\\&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(z-1)^{-n},\quad (1<|z-1|<+\infty)\end{aligned}$$

5.2 解析函数的孤立奇点

Definition 5.2.1 奇点

若 $f(z)$ 在点 z_0 处不解析，但在 z_0 的任一邻域都存在 $f(z)$ 的解析点，则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的一个**奇点 (Singularity)**.

Definition 5.2.2 孤立奇点

若 z_0 为 $f(z)$ 的奇点且 $f(z)$ 在 z_0 的某去心邻域 $0<|z-z_0|<R$ 内解析，则称 z_0 为函数 $f(z)$ 的一个**孤立奇点 (Isolated Singularity)**.

下面假设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，（$f(z)$ 在 $0<|z-a|<R$ 上解析）由 Laurent 定理

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z-a)^n,\quad (0<|z-a|<R)$$

Definition 5.2.3

称 $\sum_{n=0}^{+\infty}c_n(z-a)^n$ 为 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的正则部分 **(Regular Part)**, 称 $\sum_{n=-1}^{-\infty}c_n(z-a)^n$ 为 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的主部 **(Principal Part)**.

观察：奇点的性质由主部决定.

Definition 5.2.4

设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则

(1) 若 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的主部为 0，则称 $z=a$ 为 $f(z)$ 的**可去奇点 (Removable Singularity)**.

(2) 若 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的主部为有限项非零项，不妨设为

$$\frac{c_{-m}}{(z-a)^m}+\cdots+\frac{c_{-1}}{z-a},\quad c_{-m}\neq 0$$

则称 $z=a$ 为 $f(z)$ 的 m 阶**极点 (Pole of order m)**.

(3) 若 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的主部有无限多项非零项，则称 $z=a$ 为 $f(z)$ 的**本性奇点 (Essential Singularity)**.

Example 5.2.1

$f(z)=(\sin z)/z$ 的奇点 $z=0$ 为可去奇点.

Example 5.2.2

$f(z)=1/z^n$，$n>0$ 的奇点 $z=0$ 为 n 阶极点.

问题：给定孤立奇点，如何判断其类型?

Theorem 5.2.1 可去奇点的判定

设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，TFAE(The Following Are Equivalent)

(1) $z=a$ 为可去奇点.

(2) $\lim\limits_{z\to a} f(z)$ 存在且不为 ∞.

(3) $f(z)$ 在 $z=a$ 的某去心邻域内有界.

Proof:

- (1) $\Rightarrow$ (2) 设 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的 Laurent 展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n,\quad (0<|z-a|<R)$$

其为收敛幂级数，则 $\lim_{z\to a} f(z)=c_0$ 存在且不为 ∞；

- (2) $\Rightarrow$ (3) 由极限的定义与性质直接可得；

- (3) $\Rightarrow$ (1) 设 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ 是相应的 Laurent 展开，若存在 $M>0$，使得当 $0<|z-a|<\delta<R$ 时，有 $|f(z)|<M$，则对任意 $n>0$，有

$$|c_{-n}|=\left|\frac{1}{2\pi i}\int_{|z-a|=\rho} f(\xi)(\xi-a)^{n-1}\mathrm{d}\xi\right|\leqslant\frac{1}{2\pi}M\cdot\rho^{n-1}\cdot 2\pi\rho=M\cdot\rho^n$$

此处 M 为 $f(z)$ 在 $z=a$ 附近模长的上界，令 $\rho\to 0^+$，可得 $|c_{-n}|\to 0$，即主部为 0，故 $z=a$ 为可去奇点.

Corollary 5.2.1 Riemann 延拓定理 (Riemann,1851)

设 $f(z)$ 在 $z=a$ 的某去心邻域 $D\backslash\{a\}$ 上解析，则 $f(z)$ 可以延拓成 D 上的解析函数当且仅当 $f(z)$ 在 $z=a$ 附近有界.

如果你认可 $(\sin z)/z$ 的例子，那这些内容是显然的，但你不能这么讲——生活中很多事情就是这样，你可以这么想，但你不能说出来.

Theorem 5.2.2 极点的判定

设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，TFAE

(1) $z=a$ 为 m 阶极点.

(2) $f(z)$ 在点 a 的某邻域内可表示为

$$f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)^m}$$

此处 $\varphi(z)$ 在 $z=a$ 处解析，且 $\varphi(a)\neq 0$

(3) $z=a$ 为 $1/f(z)$ 的 m 阶零点.（将 $z=a$ 视为 $1/f(z)$ 的解析点，利用 Riemann 延拓定理）.

Proof:

- (1) $\Rightarrow$ (2) 设 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的 Laurent 展开为

$$f(z)=\sum_{n=-m}^{+\infty}c_n(z-a)^n,\quad c_{-m}\neq 0,\quad (0<|z-a|<R)$$

令 $\varphi(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}c_{n-m}(z-a)^n$，则 $\varphi(z)$ 在 $|z-a|<R$ 上内闭一致收敛，且 $\varphi(z)=c_{-m}\neq 0$

- (2) $\Rightarrow$ (3) 由 (2) 中条件，在 $z=a$ 的某去心邻域内

$$\frac{1}{f(z)}=\frac{1}{\varphi(z)}(z-a)^m$$

且 $\varphi(a)\neq 0$，通过 Riemann 延拓定理，可将 $1/f(z)$ 视为在 $z=a$ 处解析的函数，由定理 4.3.1 可知 $z=a$ 为其 m 阶零点.

- (3) $\Rightarrow$ (1) 由 (3) 中条件，在 $z=a$ 的某邻域内

$$\frac{1}{f(z)}=\psi(z)(z-a)^m$$

此处 $\psi(z)$ 在 $z=a$ 处解析，且 $\psi(a)\neq 0$，则 $1/\psi(x)$ 在 $z=a$ 处解析，令

$$\frac{1}{\psi(z)}=c_0+c_1(z-a)+\cdots,\quad c_0\neq 0$$

为 $1/\psi(z)$ 在 $z=a$ 处的 Taylor 展开，则在 $z=a$ 的某去心邻域内

$$f(z)=\frac{1}{\psi(z)(z-a)^m}=\frac{1}{(z-a)^m}\left[c_0+c_1(z-a)+\cdots\right]=\frac{c_0}{(z-a)^m}+\frac{c_1}{(z-a)^{m-1}}+\cdots$$

为 $f(z)$ 在 $z=a$ 处的 Laurent 展开，故 $z=a$ 为 $f(z)$ 的 m 阶极点.

Theorem 5.2.3

设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 $z=a$ 为极点 $\iff \lim\limits_{z\to a} f(z)=\infty$.

由前两种判定直接可得如下判定方法：

Theorem 5.2.4 本性奇点的判定

设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 $z=a$ 为本性奇点 $\iff \lim\limits_{z\to a} f(z)$ 不存在且不为 ∞.

Example 5.2.3

$f(z)=\exp(1/z)$ 的奇点 $z=0$ 为本性奇点.

$\forall a\neq 0$，在 $z=0$ 附近，$\exp(1/z)=a$ 有无穷多解.

$$z=\frac{1}{\ln|a|+i(\arg a+2k\pi)},\quad k\in\mathbb{Z}$$

Theorem 5.2.5 Casorati-Weierstrass 定理 (1868)

设 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<R$ 上解析，$z=a$ 是 $f(z)$ 的本性奇点，则 $\forall r<R$，$f(z)$ 在 $0<|z-a|<r$ 上的取值在复平面上稠密.

Proof: 即要证明 $\forall A\in\mathbb{C}\cup\{\infty\}$，存在一列 $\{z_n\}$ 使得 $z_n\to a$，且 $f(z_n)\to A$

- 若 $A=\infty$，由函数 $f(z)$ 的局部无界性，存在一列 $\{z_n\}$，使得 $z_n\to a$，且 $|f(z_n)|>n$，则 $f(z_n)\to\infty$.
- 若 $A\in\mathbb{C}$，反证法，若 A 不满足条件，则存在 $r_0>0$，使得任意 $0<|z-a|<r_0$，都有

  $$|f(z)-A|\geqslant\delta>0$$

  考虑函数

  $$g(z)=\frac{1}{f(z)-A}$$

  则由假设 $|g(z)|<1/\delta$, $\forall 0<|z-a|<r_0$，于是 $z=a$ 为 $g(z)$ 的可去奇点，由 Riemann 延拓定理可知，$g(z)$ 在 $z=a$ 处解析，进而 $f(z)=1/g(z)+A$ 在 $z=a$ 处有极限（含 ∞），矛盾.

我们想考虑扩充复平面上 $f(z)$（在 $R<|z|<+\infty$ 上解析）在 $z=\infty$ 附近的性质，研究方法为：令 $z'=1/z, g(z')=f(1/z)$，则 $g(z')$ 在 $0<|z'|<1/R$ 上解析.

Definition 5.2.5

若 $z'=0$ 为 $g(z')$ 的可去奇点/m 阶极点/本性奇点，则称 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点/m 阶极点/本性奇点.

令

$$g(z')=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z')^n,\quad\left(0<|z'|<\frac{1}{R}\right)$$

为 $g(z')$ 在 $z'=0$ 处的 Laurent 展开，则

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\left(\frac{1}{z}\right)^n=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_{-n}z^n,\quad(R<|z|<+\infty)$$

称为 $f(z)$ 在 $z=\infty$ 处的 Laurent 展开，称

$$\sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} z^n$$

为 $f(z)$ 在 $z=\infty$ 处的主部.

Theorem 5.2.6

设 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 TFAE:

(1) $z=\infty$ 为可去奇点.

(2) $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)$ 存在且不为 ∞.

(3) $f(z)$ 在 $z=\infty$ 的某去心邻域内有界.

Theorem 5.2.7

设 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 TFAE:

(1) $z=\infty$ 为 m 阶极点.

(2) f 在 $z=\infty$ 的某去心邻域内可写为

$$f(z)=\varphi(z)z^m$$

此处 $\varphi(z)$ 在 $z=\infty$ 处解析，且 $\lim\limits_{z\to\infty}\varphi(z)=A\neq 0$.

(3) $z=\infty$ 为 $1/f(z)$ 的 m 阶零点.

Theorem 5.2.8

设 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 $z=\infty$ 为极点 $\iff \lim\limits_{z\to\infty} f(z)=\infty$.

Theorem 5.2.9

设 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 $z=\infty$ 为本性奇点 $\iff \lim\limits_{z\to\infty} f(z)$ 不存在且不为 ∞.

Example 5.2.4

$f(z)=(\sin z)/z^m,\ m\geqslant 2$

$f(z)$ 有孤立奇点 $z=0,\infty$，其中 $z=0$ 为 $m-1$ 阶极点，$z=\infty$ 为本性奇点.

Example 5.2.5

$f(z)=(\tan z)/z^m,\ m\geqslant 2$

$f(z)$ 有孤立奇点 $z=0,k\pi+\dfrac{\pi}{2},(k\in\mathbb{Z})$ 其中 $z=0$ 为 $m-1$ 阶极点，
在 $z=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 处

$$f(z)=\frac{\sin z}{x^m}\cdot\frac{1}{\cos z}$$

故为 1 阶极点.

Theorem 5.2.10 Schwarz 引理

设 $f(z)$ 在单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|<1\}$ 上解析，且满足 $f(0)=0$，$|f(z)|<1$，$\forall |z|<1$，则

$$|f(z)|\leqslant |z|$$

且 $|f'(0)|\leqslant 1$，若 $|f'(0)|=1$ 或存在 $z_0\neq 0$ 使得 $|f(z_0)|=|z_0|$

$$f(z)=\mathrm{e}^{i\theta}z$$

Proof: 由假设，$f(z)=z\cdot\varphi(z)$，其中 $\varphi(z)$ 在 $|z|<1$ 上解析，从而 $z=0$ 是 $f(z)/z$ 的可去奇点.

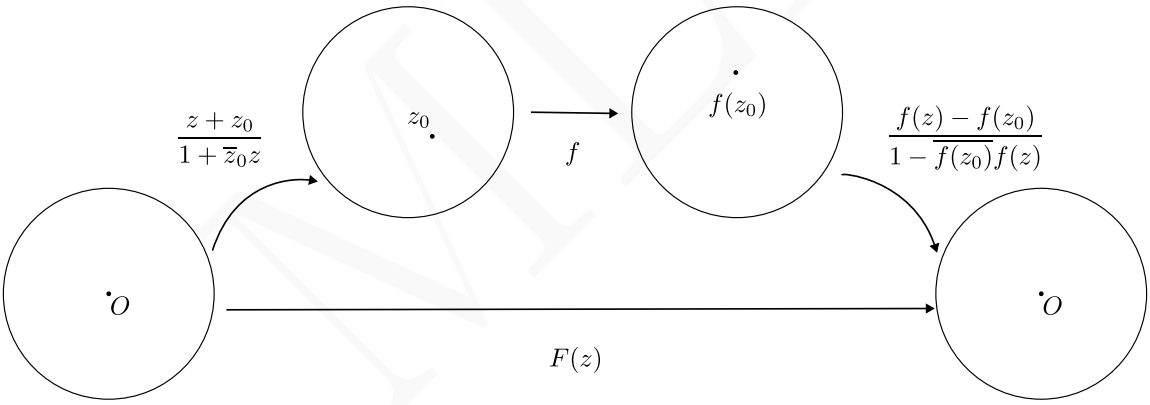
$$\varphi(z)=\begin{cases} f(z)/z, & z\neq 0\\ f'(0), & z=0\end{cases}$$

由最大模原理，$\forall z\in D:|z|<1$，有

$$|\varphi(z)|\leqslant \max_{\xi=r>|z|}|\varphi(\xi)|=\max_{\xi=r>|z|}\left|\frac{f(\xi)}{\xi}\right|\leqslant\frac{1}{r}$$

令 $r\to 1^-$，即得 $|\varphi(z)|\leqslant 1$.
若存在 $z_0\neq 0$ 使得 $|f(z_0)|=|z_0|$ 则由最大模原理知 $\varphi(z)\equiv C$ 且 $|C|=1$，令 $C=\mathrm{e}^{i\theta}\Rightarrow f(z)=\mathrm{e}^{i\theta}z$.

问题：对一般的 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$，是否有 Schwarz 引理?



考虑

$$F(z)=\frac{f\left(\dfrac{z+z_0}{1+\overline{z_0}z}\right)-f(z_0)}{1-\overline{f(z_0)}f\left(\dfrac{z+z_0}{1+\overline{z_0}z}\right)}$$

则 F 为 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的解析函数，且 $F(0)=0$. 由 Schwarz 引理，$|F(z)|\leqslant|z|$，取 $w=\dfrac{z+z_0}{1+\overline{z_0}z}$，则有

$$w-z_0=z(1-\overline{z_0}w)\Rightarrow z=\frac{w-z_0}{1-\overline{z_0}w}$$

从而可得

$$\left|\frac{f(w)-f(z_0)}{1-\overline{f(z_0)}f(w)}\right|\leqslant\left|\frac{w-z_0}{1-\overline{z_0}w}\right|$$

即得到

Theorem 5.2.11 Schwarz-Pick 引理

设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 为一解析函数，则 $\forall z_1,z_2\in\mathbb{D}$，都有

$$\left|\frac{f(z_1)-f(z_2)}{1-\overline{f(z_2)}f(z_1)}\right|\leqslant\left|\frac{z_1-z_2}{1-\overline{z_2}z_1}\right|$$

且 $\forall z\in\mathbb{D}$，都有

$$|f'(z)|\leqslant\frac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}$$

怎么理解? 对于 $\mathbb{D}$ 内任一曲线 $\gamma: z=z(t)$，$t\in[0,1]$，定义

$$L(\gamma)=\int_\gamma\frac{1}{1-|z|^2}\mathrm{d}s$$

则

$$L(f(\gamma))=\int_{f(\gamma)}\frac{1}{1-|z|^2}\mathrm{d}s$$

可计算

$$L(\gamma)=\int_0^1\frac{|z'(t)|}{1-|z(t)|^2}\mathrm{d}t,\quad L(f(\gamma))=\int_0^1\frac{|f'(z(t))|\cdot|z'(t)|}{1-|f(z(t))|^2}\mathrm{d}t$$

回到 Schwarz 引理，$'='$ 等价于 f 是同构，即 $\exists\, g:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 解析，使得

$$g\circ f=f\circ g=\mathrm{id}_{\mathbb{D}}$$

Definition 5.2.6

令

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{D})=\{f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}\text{ 解析}\mid\exists\, g:\mathbb{D}\to\mathbb{D}\text{ 解析},g\circ f=f\circ g=\mathrm{id}_{\mathbb{D}}\}$$

为双全纯自同构群

Theorem 5.2.12

$\forall f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$，都有

$$f(z)=\mathrm{e}^{i\theta}\cdot\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\quad\theta\in\mathbb{R}$$

Lemma 5.2.1

$\forall a\in\mathbb{D}$，记

$$\varphi_a(z)=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}$$

则 $\varphi_a(z)\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. 且 $(\varphi_a)^{-1}=\varphi_{-a}$.

Proof: 由于 $f(z)$ 既单又满，存在 $a\in\mathbb{D}$ 使得 $f(a)=0$，令

$$\widehat{f}(z)=f\circ\varphi_{-a}=f\left(\frac{z+a}{1+\overline{a}z}\right)$$

则 $\widehat{f}(0)=0$，由 Schwarz 引理，$|\widehat{f}(z)|\leqslant|z|$，且由于 $\widehat{f}$ 也是双全纯自同构，故存在 $\widehat{g}:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 解析，使得 $\widehat{z}=(\widehat{f})^{-1}$，则由 Schwarz 引理，$|g(z)|\leqslant|z|$，于是对任意 $z\in\mathbb{D}$，有

$$|z|=|g(\widehat{f}(z))|\leqslant|\widehat{f}(z)|\leqslant|z|$$

从而

$$\widehat{f}(z) = \mathrm{e}^{i\theta} \Rightarrow f(z) = \mathrm{e}^{i\theta} \circ \varphi_a = \mathrm{e}^{i\theta} \frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

代数理解：记 $\mathrm{e}^{i\theta}$ 为

$$\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ 1 \end{pmatrix}$$

记 φ_a 为

$$\frac{1}{\sqrt{1-|a|^2}} \begin{pmatrix} 1 & -a \\ -\overline{a} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ 1 \end{pmatrix}$$

于是这二映射的复合可视作

$$\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-|a|^2}} \begin{pmatrix} 1 & -a \\ -\overline{a} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ 1 \end{pmatrix}$$

上述矩阵乘积均形如

$$\begin{pmatrix} c & d \\ \overline{d} & \overline{c} \end{pmatrix}, \quad |c|^2 - |d|^2 = 1$$

构成 $SU(1,1) \to \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ 的满射，$\mathrm{Ker} = \{\pm I_2\}$

Conclusion 5.2.1

$\mathrm{Aut}(\mathbb{D}) \cong \mathbb{P}SU(1,1) = SU(1,1)/\{\pm I_2\}$.

5.3 整函数与亚纯函数

观察：若 $f(z)$ 为整函数，则 $f(z)$ 仅有 ∞ 这一个孤立奇点，在 ∞ 处的 Laurent 展式为

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n, \quad 0 \leqslant |z| < +\infty$$

Theorem 5.3.1

设 $f(z)$ 为整函数

(1) $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点 $\iff$ $f(z)$ 为常值函数.

(2) $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的 m 阶极点 $\iff$ $f(z)$ 为 m 次多项式函数（称代数整函数）.

(3) $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的本性奇点 $\iff$ 存在无穷多 $c_n \neq 0$.（称超越整函数）.

Example 5.3.1

$f(z) = \sin z$, e^z 均为超越整函数.

Definition 5.3.1 亚纯函数

在复平面上除极点外无其他类型奇点的解析函数称为**亚纯函数**.

两种可能：$z = \infty$ 是否为孤立奇点?

- 若 $z=\infty$ 不是孤立奇点，则 $f(z)$ 有无穷多极点.
- 若 $z=\infty$ 是孤立奇点，则 $f(z)$ 只有有限多极点.

Definition 5.3.2

亚纯函数有两种类型

(1) 有理函数，即形如 $P(z)/Q(z)$，其中 P,Q 均为多项式的函数；

(2) 非有理函数（超越亚纯函数）.

Theorem 5.3.2

亚纯函数 $f(z)$ 为有理函数 $\iff$ $f(z)$ 在扩充复平面上除极点外无其他奇点.

Proof: ($\Rightarrow$) 可由定义得出；($\Leftarrow$) 假设 $f(z)$ 在扩充复平面上除极点外无其他奇点，则 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则 $f(z)$ 在复平面上仅有有限多极点，不妨设为 $a_1,\cdots,a_m$，阶数分别为 $l_1,\cdots,l_m$，考虑

$$g(z)=f(z)(z-a_1)^{l_1}\cdots(z-a_m)^{l_m}$$

其为整函数，且 $\lim_{z\to\infty}g(z)$ 存在，故 $g(z)$ 为多项式函数，从而 $f(z)$ 为有理函数.

Remark 5.3.1

有理函数 $\iff$ 扩充复平面上的亚纯函数.

下面，我们考虑扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 上的自同构群：

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)=\{f:\text{亚纯}\mid\exists\, g:\text{亚纯},g\circ f=f\circ g=\mathrm{id}_{\mathbb{C}_\infty}\}$$

由上述定理，$f(z)=P(z)/Q(z)$，其中 P,Q 为多项式函数，不妨假设 $\big(P(z),Q(z)\big)=1$. 由单射性，假设

$$F(z)=\frac{(Az+B)^m}{(Cz+D)^n},\quad m=n$$

即

$$f(z)=\left(\frac{Az+B}{Cz+D}\right)^n$$

由于 f 是 1-1 的，进一步得到 $n=1$，从而

$$f(z)=\frac{Az+B}{Cz+D},\quad AD-BC\neq 0$$

则

$$f(z)=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z\\ 1\end{pmatrix}$$

得到群同态：

$$GL_2(\mathbb{C})\to\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$$

且 $\mathrm{Ker}=\{\alpha I_2,\alpha\neq 0\}$，由同态基本定理，

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)\cong\mathbb{P}GL_2(\mathbb{C})$$

Remark 5.3.2

记 $\mathbb{C}_\infty$ 上的亚纯函数全体为 K，给定点 $P \in \mathbb{C}_\infty$，定义 $v : K \to \mathbb{Z}$, $f \mapsto v(f)$ 为 f 在 P 点的零点阶数或负极点阶数，称为**离散赋值**，有如下性质：

(1) $\forall f, g \in K$，都有 $v(fg) = v(f) + v(g)$;

(2) $\forall f, g \in K$，$v(f+g) \geqslant \min\{v(f), v(g)\}$.

下面我们回到 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$，假设已知皮卡大定理（Great Picard Theorem）（由于**课时原因**证明只能自行阅读），取 $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$，由皮卡大定理，$z = \infty$ 不是 $f(z)$ 的本性奇点，故 $f(z)$ 为多项式，即

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) = \{f : \mathbb{C} \to \mathbb{C} \mid f(z) = az + b, a \neq 0\}$$

综上：我们一共讨论了三种类型的自同构群：

(1) $\mathrm{Aut}(\mathbb{D}) \cong \mathbb{P}SU(1,1)$，即单位圆盘上的双全纯自同构群；

(2) $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty) \cong \mathbb{P}GL_2(\mathbb{C})$，即 Möbius 变换群；

(3) $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) = \{f : \mathbb{C} \to \mathbb{C} \mid f(z) = az + b, a \neq 0\}$，即仿射变换群.

几何观点：$\mathbb{C}_\infty$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{D}$ 分别代表了高斯曲率的正、零、负三种情况.

拓展

问题：设 $S \subset \mathbb{C}$ 为一离散点集，$\forall s \in S$，固定整数 $m_s \in \mathbb{Z}_+$，是否存在整函数 $f(z)$，使得

- $f(s) = 0$, $\forall s \in S$;
- $v_s(f) = m_s$, $\forall s \in S$.

观察：S 为可数集，设 $S = \{s_1, s_2, \cdots\}$，$m_{s_i} := m_i$，我们心目中的函数应该是

$$\prod_{i=1}^{\infty} (z - s_i)^{m_i}$$

不妨设 $s_i \neq 0$，可转化为

$$\prod_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{s_i}\right)^{m_i}$$

Definition 5.3.3

设 $\{a_n\}$ 为一列复数，称 $\prod_{n=1}^{\infty}(1 + a_n)$ 为收敛的，若下述极限存在.

$$\lim_{N \to \infty} \prod_{n=1}^{N} (1 + a_n)$$

Proposition 5.3.1

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1 + a_n)$ 收敛，且无穷乘积为 $0 \iff$ 存在 n_0 使得 $a_{n_0} = -1$.

Proof: 由原假设，不妨设 $|a_n| < 1/2$, $n >> 0$，则可以定义 $1 + a_n$ 的对数：

$$\ln(1 + a_n) = \ln|1 + a_n| + i \arg(1 + a_n)$$

其中 $\arg(1+a_n) \in [-\pi/2, \pi/2]$.

$$\prod_{n=1}^{N}(1+a_n) = \prod_{n=1}^{N} \mathrm{e}^{\ln(1+a_n)} = \mathrm{e}^{B_N}$$

其中

$$B_N = \sum_{n=1}^{N} \ln(1+a_n)$$

由基本不等式，存在 $C>0$，使得

$$|\ln(1+a_n)| \leqslant C|a_n| \Rightarrow |B_N| \leqslant C\sum_{n=1}^{N}|a_n| < +\infty$$

由指数函数的连续性，$\lim_{N\to\infty} \mathrm{e}^{B_N} = \mathrm{e}^{B}$，其中 $B = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛.

Corollary 5.3.1

设 $\{f_n(z)\}$ 是定义在区域 D 上的一列复变函数，若存在常数 $c_n > 0$，使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n < +\infty, \quad |f_n(z)-1| \leqslant c_n, \quad \forall z \in D$$

则 $\prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 D 内一致收敛，且若 $f_n(z)$ 解析，则无穷乘积也为解析函数.

Proposition 5.3.2

无穷乘积

$$H(z) = \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z}{n}\right)\mathrm{e}^{z/n}$$

定义了一个整函数.

Proof: 只需证明当 $|z| \leqslant M$ 时，存在常数 C 使得

$$\left|\left(1-\frac{z}{n}\right)\mathrm{e}^{z/n} - 1\right| \leqslant \frac{C}{n^2}$$

由 Taylor 展式直接可得.

Theorem 5.3.3 Weierstrass Product Theorem(1876)

假设 $S \subset \mathbb{C}$ 为离散点集，对任意 $s \in S$，固定整数 $m_s \in \mathbb{Z}$，则存在整函数 $f(z)$，使得

(1) S 是 $f(z)$ 的零点集合

(2) 对任意 $s \in S$，$f(z)$ 在 s 处的零点阶数为 m_s

Proof: 不妨假设 $S = \{s_1, s_2, \cdots\}$ 其中 $0 \notin S$ 且 $|s_i| \leqslant |s_{i+1}|$，相应阶数为 $m_1, m_2, \cdots$，构造

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n}\mathrm{e}^{P_n(z)}$$

其中 $P_n(z)$ 为多项式. 由于

$$\left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n} \neq 0, \quad \forall |z| < |s_n|$$

由先前推论 3.3.3：

$$\left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n} = \mathrm{e}^{-f_n(z)} \iff \left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n}\mathrm{e}^{f_n(z)} = 1, \quad (|z| < |s_n|)$$

令 $\sum_{k=1}^{\infty} c_{n,k} z^k$ 为 $f_n(z)$ 的 Taylor 展开，则在 $|z| \leqslant |s_n|/2$ 上，该级数一致收敛于 $f_n(z)$，因此存在 $j_n > 0$ 使得

$$\left|\sum_{k=1}^{j_n} c_{n,k} z^k - f_n(z)\right| \leqslant \ln \frac{n^2+1}{n^2}$$

令 $P_n(z) = \sum_{k=1}^{j_n} c_{n,k} z^k$，则

$$\begin{aligned}\left|\left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n} \mathrm{e}^{P_n(z)} - 1\right| &= \left|\left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n} \left(\mathrm{e}^{P_n(z)} - \mathrm{e}^{f_n(z)}\right)\right| \\ &= \left|\left(1-\frac{z}{s_n}\right)^{m_n} \mathrm{e}^{f_n(z)}\right| \cdot \left|1 - \mathrm{e}^{P_n(z)-f_n(z)}\right| \\ &\leqslant 1 \cdot \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

因此 $f(z)$ 为整函数.

类似问题:

Theorem 5.3.4 Mittag-Leffler Partial Function Decomposition(1877)

设 $S \subset \mathbb{C}$ 为离散点集，对任意 $s \in S$，固定一个以 $(z-s)^{-1}$ 为变元的多项式 $h_s((z-s)^{-1})$，存在亚纯函数 $f : \mathbb{C} \backslash S \to \mathbb{C}$，使得

(1) S 是 $f(z)$ 的极点集合

(2) 在每个极点处，$f(z)$ 的主部恰为 $h_s((z-s)^{-1})$

Proof: 不妨假设 $S = \{s_1, s_2, \cdots\}$，$|s_i| \leqslant |s_{i+1}|$，$h_{s_n} = h_n((z-s_n)^{-1})$，我们希望构造

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[h_n\left(\frac{1}{z-s_n}\right) - P_n(z)\right]$$

由于 $h_s((z-s_n)^{-1})$ 在 $|z| < |s_n|$ 上解析，令

$$h_n\left(\frac{1}{z-s_n}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{n,k} z^k$$

为 Taylor 展式，由内壁一致收敛性，存在 $j_n > 0$，使得在 $|z| \leqslant |s_n|/2$ 上

$$\left|\sum_{k=0}^{j_n} c_{n,k} z^k - h_n\left(\frac{1}{z-s_n}\right)\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$$

其余同上.

Chapter 6
留数理论

6.1 留数定理

Definition 6.1.1

设 $f(z)$ 以 a 为孤立奇点，即 $f(z)$ 在 $0<|z-a|<R$ 内解析，则称积分

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z = \mathrm{Res}_{z=a} f(z)$$

为 $f(z)$ 在 a 处的**留数**，其中 $\Gamma:|z-a|=\rho<R$.

关键：设 $f(z)$ 在点 a 处的 Laurent 展开式为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n,$$

则 $\mathrm{Res}_{z=a} f(z)=c_{-1}$.
问题：如何计算留数?

(1) 可去奇点：$\mathrm{Res}\, f(z)=0$;

(2) 本性奇点：Laurent 展开;

(3) 极点：展开或一些 trick.

Theorem 6.1.1

设 $z=a$ 为 $f(z)$ 的 n 阶极点，即

$$f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)^n},\quad \varphi(a)\neq 0$$

则有

$$\operatorname*{Res}_{z=a} f(z)=\frac{\varphi^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}$$

Example 6.1.1 常用情形

(1) $n=1$ 时，$\mathrm{Res}_{z=a} f(z)=\varphi(a)$;

(2) $n=2$ 时，$\mathrm{Res}_{z=a} f(z)=\varphi'(a)$;

(3) $n=3$ 时，$\mathrm{Res}_{z=a} f(z)=\frac{\varphi''(a)}{2}$.

Theorem 6.1.2

设 $z=a$ 为 $f(z)=\varphi(z)/\psi(z)$ 的一阶极点，且 $\varphi(a)\neq 0$，$\psi(a)=0$，$\psi'(a)\neq 0$，则有

$$\operatorname*{Res}_{z=a} f(z)=\frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$$

Proof: 由假设

$$f(z)=\frac{\varphi(z)}{(z-a)\psi_1(z)},\quad \psi_1(z)=\psi'(a)\neq 0$$

由先前定理

$$\operatorname*{Res}_{z=a} f(z)=\frac{\varphi(a)}{\psi_1(a)}=\frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$$

应用场景:

$$f(z)=\cot z=\frac{\cos z}{\sin z}$$

易见 $z=0$ 为孤立奇点

$$\operatorname*{Res}_{z=0} f(z)=\frac{\cos 0}{\cos 0}=1$$

积分计算: 说，要把大象装冰箱，总共分几步?

- Step 1: 找出周线内所有孤立奇点;
- Step 2: 计算每个孤立奇点的留数;
- Step 3: 应用留数定理

$$\int_\Gamma f(z)\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{a\in\Gamma}\operatorname*{Res}_{z=a} f(z)$$

Example 6.1.2

计算积分 $\displaystyle\int_{|z|=5}\tan z\mathrm{d}z$.

Sol: $\tan z=\dfrac{\sin z}{\cos z}$

- Step 1: 找出孤立奇点 $z=\pm\pi/2,\ \pm 3\pi/2$;
- Step 2: 计算留数

$$\operatorname*{Res}_{z=a_k}\tan z=-1$$

- Step 3: 应用留数定理

$$\int_{|z|=5}\tan z\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=1}^{4}\operatorname*{Res}_{z=a_k}\tan z=2\pi i\cdot(-4)=-8\pi i$$

Example 6.1.3

计算积分 $\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{\sin^2 z}{(\mathrm{e}^z-1)^3}\mathrm{d}z$.

Sol:

- Step 1: 找出孤立奇点 $z=0$，为一阶极点;
- Step 2: 计算留数:

$$\operatorname*{Res}_{z=0} f(z)=\lim_{z\to 0}\frac{z\sin^2 z}{(\mathrm{e}^z-1)^3}=1$$

- Step 3: 应用留数定理

$$\int_{|z|=1}\frac{\sin^2 z}{(\mathrm{e}^z-1)^3}\mathrm{d}z=2\pi i\cdot\operatorname*{Res}_{z=0} f(z)=2\pi i$$

或者考虑 $\mathrm{e}^z-1=z+\frac{z^2}{2}+\cdots=z(1+\frac{z}{2}+\cdots)$，因此

$$\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1+\frac{z}{2}+\cdots}=\frac{1}{z}(1-\frac{z}{2}+\cdots)$$

代入

$$\frac{\sin^2 z}{(\mathrm{e}^z-1)^3}=\frac{(z-z^3/3+\cdots)^2}{z^3}(1-\frac{z}{2}+\cdots)^3=\frac{1}{z}(1-\frac{z^2}{3!}+\cdots)^2(1-\frac{z}{2}+\cdots)^3$$

则 $1/z$ 的系数是 1，以这种方法可以求解更高阶极点的情况.

Definition 6.1.2

设点 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，即 f 在 $|z|>R$ 上解析，记

$$\operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma^-} f(z)\mathrm{d}z$$

为 $f(z)$ 在 ∞ 处的留数，记为 $\mathrm{Res}_{z=\infty} f(z)$，其中 $\Gamma:|z|=\rho>R$，逆时针方向.

考虑 $z=\infty$ 处的 Laurent 展开式

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n,\quad |z|>R$$

$$\int_{\Gamma^-} f(z)\mathrm{d}z=\int_{\Gamma^-}\left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n\right)\mathrm{d}z=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\int_{\Gamma^-} c_n z^n\mathrm{d}z=2\pi i(-c_{-1})$$

因此可得

$$\operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z)=-c_{-1}$$

Remark 6.1.1

$z=\infty$ 为可去奇点无法得出 $\mathrm{Res}_{z=\infty} f(z)=0$

Theorem 6.1.3

若函数 $f(z)$ 在扩充复平面上除有限点 $\{a_1,\cdots,a_n,\infty\}$ 外解析，则

$$\sum_{k=1}^{n}\operatorname*{Res}_{z=a_k} f(z)+\operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z)=0.$$

即留数总和为 0.

Example 6.1.4

计算积分 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{(z^{2026}+1)(z^2-5)}$

由上述定理，只需计算 $z=\pm\sqrt{5},\infty$ 处的留数.

$$\operatorname*{Res}_{z=\sqrt{5}} f(z)=\frac{1}{(\sqrt{5}^{2026}+1)\cdot(2\sqrt{5})}$$

$$\operatorname*{Res}_{z=-\sqrt{5}} f(z)=\frac{1}{((-\sqrt{5})^{2026}+1)\cdot(-2\sqrt{5})}$$

$$\frac{1}{(z^{2026}+1)(z^2-5)}=\frac{1}{z^{2028}}\frac{1}{(1+z^{-2026})}\frac{1}{1-5z^{-2}}\Rightarrow\operatorname*{Res}_{z=\infty} f(z)=0$$

综上

$$I = 2\pi i\left(\frac{1}{(\sqrt{5}^{2026}+1)\cdot(2\sqrt{5})} + \frac{1}{((-\sqrt{5})^{2026}+1)\cdot(-2\sqrt{5})} + 0\right) = 0$$

6.2 留数定理在实积分的应用

三角函数积分

形如

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

其中 $R(u,v)$ 为有理函数

求解套路：令 $z = \mathrm{e}^{i\theta}$，则

$$\cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}, \quad \sin\theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}, \quad \mathrm{d}\theta = \frac{1}{iz}\mathrm{d}z$$

原积分变为

$$\int_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)\frac{1}{iz}\mathrm{d}z$$

Example 6.2.1

计算积分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{1+2\rho\cos\theta+\rho^2}, \quad (|\rho|>1)$

Sol: 原积分化为

$$\begin{aligned}\int_{|z|=1} \frac{1}{1+\rho(z+z^{-1})+\rho^2}\frac{1}{iz}\mathrm{d}z &= \frac{1}{i}\int_{|z|=1}\frac{1}{\rho z^2+(\rho^2+1)z+\rho} \\ &= \frac{1}{i}\int_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{(\rho z+1)(z+\rho)}\end{aligned}$$

孤立奇点 $z=-1/\rho$，由留数定理，

$$I = \frac{2\pi i}{i}\operatorname*{Res}_{z=-1/\rho}\frac{1}{(z+1/\rho)\rho(z+\rho)} = 2\pi\frac{1}{\rho^2-1}$$

无穷积分

形如

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x$$

其中 $P(x), Q(x)$ 为有理函数，$Q(x)$ 处处不为 0

求解套路：

Lemma 6.2.1

设 $f(z)$ 在 $D:\{z \mid |z| \geqslant R_0, \theta_1 \leqslant \arg z \leqslant \theta_2\}$ 上连续，且

$$\lim_{z\to\infty} zf(z) = \lambda$$

则

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R} f(z)\mathrm{d}z = i(\theta_2-\theta_1)\lambda$$

其中 $\Gamma_R: |z| = R > R_0$，$\arg z \in (\theta_1, \theta_2)$

Proof: 注意到

$$i(\theta_2-\theta_1)=\int_{\Gamma_R}\frac{1}{z}\mathrm{d}z$$

当 $R>>0$ 时

$$\begin{aligned}\left|\int_{\Gamma_R}f(z)\mathrm{d}z-i(\theta_2-\theta_1)\lambda\right|&=\left|\int_{\Gamma_R}\left(f(z)-\frac{\lambda}{z}\right)\mathrm{d}z\right|\\&=\left|\int_{\Gamma_R}\frac{zf(z)-\lambda}{z}\mathrm{d}z\right|\\&\leqslant(\theta_2-\theta_1)R\cdot\max_{z\in\Gamma_R}\left|f(z)-\frac{\lambda}{z}\right|\end{aligned}$$

Theorem 6.2.1

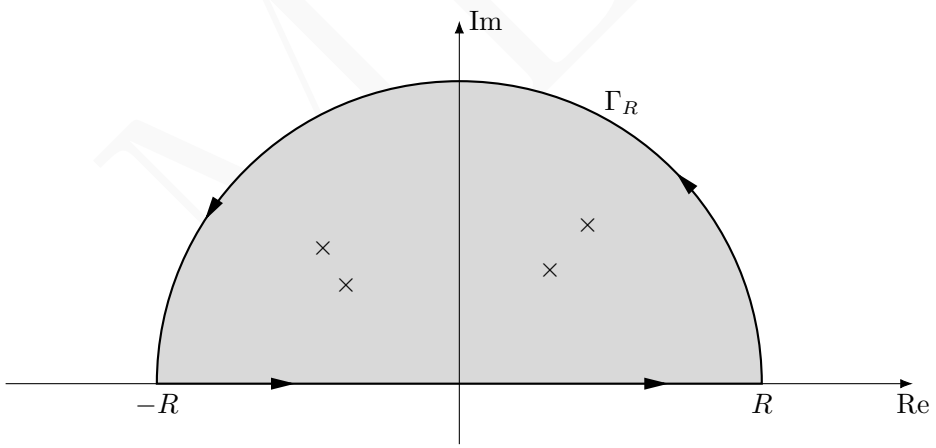
设 $P(x),Q(x)$ 为互素多项式，满足

(1) $\deg Q\geqslant\deg P+2$

(2) $Q(x)\neq 0,\forall x\in\mathbb{R}$，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{\operatorname{Im}a_k>0}\operatorname*{Res}_{z=a_k}\frac{P(z)}{Q(z)}$$

其中 $\{a_k\}$ 为 $Q(z)$ 的全部复根.



Example 6.2.2

计算积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+a^4}$, $\quad a\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}$.

Sol: 由上述定理，

$$I=2\pi i\left(\operatorname*{Res}_{z=a\mathrm{e}^{i\pi/4}}f(z)+\operatorname*{Res}_{z=a\mathrm{e}^{i3\pi/4}}f(z)\right)$$

直接计算

$$\operatorname*{Res}_{z=a\mathrm{e}^{i\pi/4}}f(z)=\frac{1}{4a^3\mathrm{e}^{3i\pi/4}}=\frac{1}{4a^3}\mathrm{e}^{-3i\pi/4}$$

同理

$$\operatorname*{Res}_{z=a\mathrm{e}^{i3\pi/4}}f(z)=\frac{1}{4a^3\mathrm{e}^{9i\pi/4}}=\frac{1}{4a^3}\mathrm{e}^{-i\pi/4}$$

综上可得

$$I = 2\pi i\left(\frac{1}{4a^3}\mathrm{e}^{-3i\pi/4} + \frac{1}{4a^3}\mathrm{e}^{-i\pi/4}\right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{2a^3}$$

混合形积分

形如

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{imx}\mathrm{d}x$$

其中 P, Q 都是多项式，$m > 0$

Lemma 6.2.2

设 $f(z)$ 在区域 $D:\{z \mid |z| \geqslant R_0,\ 0 \leqslant \arg z \leqslant \theta\}$ 上连续，且 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$，则有

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R} f(z)\mathrm{e}^{imz}\mathrm{d}z = 0, \quad m > 0$$

其中 $\Gamma_R : |z| = R > R_0$，$\arg z \in (0, \pi)$.

类似的，我们可以得到定理

Theorem 6.2.2

设 $P(x), Q(x)$ 为互素多项式，满足

(1) $\deg Q \geqslant \deg P + 1$

(2) $Q(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$，则对 $m > 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{imx}\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{\operatorname{Im} a_k > 0}\operatorname*{Res}_{z=a_k}\frac{P(z)}{Q(z)}\mathrm{e}^{imz}$$

其中 $\{a_k\}$ 为 $Q(z)$ 的全部复根.

Example 6.2.3

计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\sin 3x}{x^2+1}\mathrm{d}x$.

Sol: 由偶函数性质，原积分可化为

$$\frac{1}{2}\operatorname{Im}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+1}\mathrm{e}^{i3x}\mathrm{d}x\right)$$

由上述定理，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+1}\mathrm{e}^{i3x}\mathrm{d}x = 2\pi i\operatorname*{Res}_{z=i}\frac{z}{z^2+1}\mathrm{e}^{i3z} = 2\pi i\frac{i}{i+i}\mathrm{e}^{-3} = \frac{\pi i}{\mathrm{e}^3}$$

因此，原积分为 $\dfrac{\pi}{2\mathrm{e}^3}$.

Lemma 6.2.3

设 $f(z)$ 在区域 $D:\{z \mid |z| > r,\ 0 \leqslant \arg z \leqslant \pi\}$ 上连续，且 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$，则有

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R} f(z)\mathrm{e}^{imz}\mathrm{d}z = 0, \quad m > 0.$$

Proof: 令 $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$

$$\left|\int_{\Gamma_R} f(z)e^{imz}dz\right| = \left|\int_0^\pi f(Re^{i\theta})e^{imR(\cos\theta + i\sin\theta)}iRe^{i\theta}d\theta\right|$$
$$\leqslant \int_0^\pi R|f(Re^{i\theta})|e^{-mR\sin\theta}d\theta$$

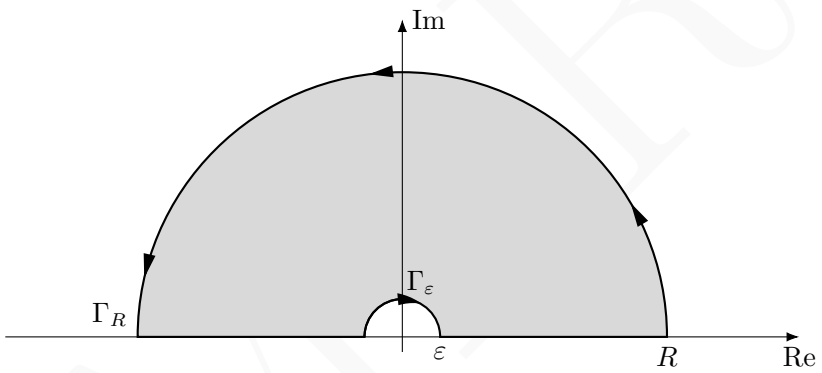
不妨令 $R >> 0$ 使得 $|f(Re^{i\theta})| < \varepsilon$，利用 $\sin\theta > 2\theta/\pi$, $\theta \in (0, \pi/2)$，继续估计上式子：

$$\leqslant \varepsilon R\int_0^\pi e^{-mR\sin\theta}d\theta \leqslant 2\varepsilon R\int_0^{\pi/2} e^{-mR\frac{2}{\pi}\theta}d\theta = \frac{\pi\varepsilon}{m}\left(1 - e^{-mR}\right) < \frac{\pi}{m}\varepsilon.$$

Example 6.2.4

计算积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$.

Sol: 取上半圆挖去原点的围道（如下图），



则有

$$\int_{\Gamma_R}\frac{e^{iz}}{z}dz \to 0, \quad R \to \infty.$$

考虑

$$\mathrm{Im}\left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_\varepsilon^R\right)\frac{e^{iz}}{z}dz = \mathrm{Im}\left(\int_{\Gamma_\varepsilon} + \int_{\Gamma_R}\right)\frac{e^{iz}}{z}dz = \pi$$

6.3 辐角原理

Theorem 6.3.1 辐角原理

设 f 在闭曲线 γ 上解析，在 $I:\gamma$ 内部亚纯，则

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{f'(z)}{f(z)}dz = N(f,\gamma) - P(f,\gamma) = \frac{1}{2\pi i}\int_{f\circ\gamma}\frac{1}{z}dz$$

这里，$N(f,\gamma)$ 和 $P(f,\gamma)$ 分别是 γ 内部 f 的零点和极点的个数（记重数），$f\circ\gamma$ 是一条闭曲线.

Proof: 由条件，f 在 $I\cup\gamma$ 上只有 $z_1, \cdots, z_n$ 为零点，$p_1, \cdots, p_m$ 为极点. 设 z_i 是 f 的 m 阶零点，则

$$f(z) = (z - z_i)^m g(z)$$

$g(z)$ 在 z_i 附近解析且 $g(z_i) \neq 0$. 因此，

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - z_i} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

由留数定理，$\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 z_i 处的留数为 m. 同理，若 p_j 是 f 的 n 阶极点，则

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - p_j)^n}$$

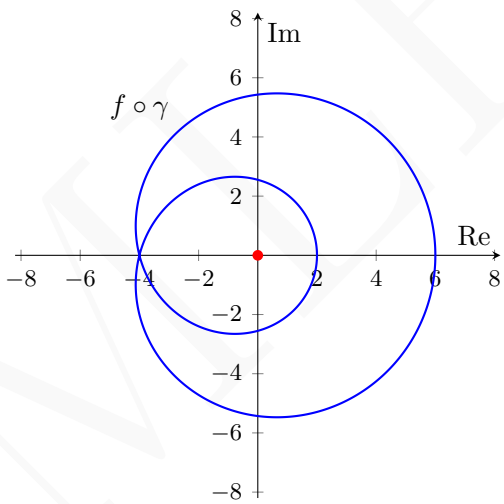
其中，$h(z)$ 在 p_j 附近解析且 $h(p_j) \neq 0$. 因此，

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{n}{z - p_j} + \frac{h'(z)}{h(z)}$$

由留数定理，$\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 p_j 处的留数为 $-n$. 综上，$\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 I 内的留数和为零点个数（记重数）与极点个数（记重数）之差. 由留数定理，得证.

Example 6.3.1

$\gamma : |z| = 2,\ f(z) = z^2 + z.$



Example 6.3.2

$\gamma : |z| = 1/2, 3/2, 5/2,\ f(z) = z(z+1)^2(z+2)^3$

Theorem 6.3.2 Rouché 定理 (1862)

设 γ 为一条简单闭曲线，f, h 在 γ 上解析，且满足 $|h| < |f|$, $\forall z \in \gamma$. 则

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \mathrm{d}z = \int_\gamma \frac{(f+h)'(z)}{(f+h)(z)} \mathrm{d}z.$$

Proof: 先验证 $f, f+h, \frac{f+h}{f}$ 满足辐角原理的条件：

$$0 \leqslant |h| < |f| \Rightarrow f \neq 0, \quad |f+h| \geqslant |f| - |h| > 0 \Rightarrow f + h \neq 0$$

因此，$f, f+h$ 在 γ 上解析且在 γ 内部亚纯，又注意到恒等式

$$\frac{(f+h)'}{f+h} - \frac{f'}{f} = \frac{[(f+h)/f]'}{(f+h)/f}$$

因此

$$\int_\gamma \left(\frac{(f+h)'(z)}{(f+h)(z)} - \frac{f'(z)}{f(z)}\right)\mathrm{d}z = \int_\gamma \frac{[(f+h)/f]'(z)}{(f+h)/f(z)}\mathrm{d}z = \int_{\frac{f+h}{f}\circ\gamma} \frac{1}{z}\mathrm{d}z = 0$$

Corollary 6.3.1 代数基本定理

设 $P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$ 为一复系数多项式，则 $P(z)$ 有 n 个零点（记重数）.

Proof: 取 $R > \max\{1, n|a_1|, \cdots, n|a_n|\}$，令

$$g(z) = z^n, \quad h(z) = f(z) - g(z)$$

在 $\gamma : |z| = R$ 上，显然有 $|h(z)| < |g(z)|$. 由 Rouché 定理，f 和 g 在 γ 内部零点个数相同，即 n 个.

Corollary 6.3.2

若 f, h 在 I 上解析且 $|h| < |f|$，则 f，$f+h$ 在 I 内有相同的零点个数.

Example 6.3.3

$f(z) = 2z^4 - \sin z$ 在 $|z| \leqslant 1$ 内有 4 个零点.

Sol: 取 $h = -\sin z, g(z) = 2z^4, \gamma : |z| = 1$，则在 γ 上有 $|h(z)| = |\sin z| \leqslant \sinh 1 < 2 \leqslant |g(z)|$. 由 Rouché 定理，$f$ 和 g 在 γ 内部零点个数相同，即 4 个.

Remark 6.3.1

定理 6.3.2 的另证：考虑

$$\psi(s) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f'(z) + sh'(z)}{f(z) + sh(z)}\mathrm{d}z, \quad s \in [-1, 1]$$

Example 6.3.4

$f(z) = z^{100} - 5z + 2$ 在单位圆内只有一个零点.

Sol: 令 $h(z) = z^{100} + 2$，$g(z) = 5z$ 即可.

Theorem 6.3.3 Hurwitz 定理 (1889)

设 $\{f_n(z)\}$ 为 D 内一列函数，内闭一致收敛于非常值函数 $f(z)$，若 $f(z) = a$ 在 D 上有解，则当 n 充分大时，$f_n(z) = a$ 在 D 上也有解.

Remark 6.3.2

事实上，我们证明了 $f(z) - a$ 的零点是 $\{f_n(z) - a\}$ 零点的极限点.

Theorem 6.3.4

设 $f(z)$ 在 D 上解析，$z_0 \in D$ 是 $f(z) - \omega_0$ 的 m 阶零点，则存在正数 ρ, δ，使得当 $0 < |\omega - \omega_0| < \delta$ 时，$f(z) - \omega$ 在 $|z - z_0| < \rho$ 恰好有 m 个 1 阶零点.

Proof: 取 $\rho > 0$ 使得

(1) $f'(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内无零点;

(2) $f(z) - \omega_0$ 在闭圆盘 $0 < |z - z_0| \leqslant \rho$ 内无零点.

令 $\Gamma_\rho : |z - z_0| = \rho$，再令 $M := \min_{z \in \Gamma_\rho} |f(z) - \omega_0| > 0$，取 $\delta = \frac{M}{2}$，则在 Γ_ρ 上

$$|f(z) - \omega_0| > |\omega - \omega_0| \Rightarrow N(f(z) - \omega_0, \Gamma_\rho) = N(f(z) - \omega, \Gamma_\rho)$$

条件 (1) 保证了零点均为 1 阶，故得证.

Theorem 6.3.5 开映射定理

设 $f(z)$ 是 D 上的一个非常值解析函数，则 $f(D)$ 也是一个区域.

Example 6.3.5

$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) = \{az + b \mid a \neq 0\}$

Proof: 反证法，设 $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的本性奇点，取 $R >> 0$，使得 $f(|z| > R)$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密，由开映射定理，$f(|z| > R)$ 为开集，且稠密，考虑

$$f(|z| > R) \cap f(|z| < R) \neq \varnothing$$

从而 f 不是单射，矛盾.

Chapter 7
共形映射

7.1 共形映射的定义

Definition 7.1.1 保角

设 D 为一个区域，$z_0 \in D$，其上两曲线 $C_1 : \gamma_1(t), C_2 : \gamma_2(t)$ 均过 z_0，即 $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0) = z_0$，设 $f : D \to \mathbb{C}$ 为一个 C^1 函数，则 $f \circ \gamma_i$ 为 w 平面内过点 $w_0 = f(z_0)$ 的两曲线 Γ_i，若对任意的 γ_1, γ_2，函数 $f(z)$ 保持 γ_1, γ_2 的夹角和定向，则称 $f(z)$ 为**保角映射**.

Remark 7.1.1

保角 $\iff$ 设 $C : z = z(t)$ 被 $f(z)$ 映成 $\Gamma : w = w(t)$，则 $\arg \dfrac{w'(t_0)}{z'(t_0)}$ 不依赖于 C 的选取.

考虑 $w'(t_0) = \dfrac{\partial f}{\partial x} x'(t_0) + \dfrac{\partial f}{\partial y} y'(t_0)$，其中

$$x'(t_0) = \frac{z'(t_0) + \overline{z}'(t_0)}{2}, \quad y'(t_0) = \frac{z'(t_0) - \overline{z}'(t_0)}{2i}$$

代入即得

$$w'(t_0) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right) z'(t_0) + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right) \overline{z}'(t_0)$$

因此

$$\frac{w'(t_0)}{z'(t_0)} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right) \frac{\overline{z}'(t_0)}{z'(t_0)}$$

由不依赖于曲线选取知，$\dfrac{\partial f}{\partial x} + i\dfrac{\partial f}{\partial y} = 0$，即 Cauchy-Riemann 方程成立. 另一方面

$$\frac{w'(t_0)}{z'(t_0)} \neq 0 \Rightarrow f'(z_0) \neq 0$$

Definition 7.1.2

若 $f(z)$ 将 $C : z = z(t)$ 映成 $\Gamma : w = w(t) = f(z(t))$，称 f 在 z_0 处**保伸缩率**, 若下述极限

$$\lim_{t \to t_0} \left|\frac{\Delta t}{\Delta z}\right| = \lim_{t \to t_0} \left|\frac{w(t) - w(t_0)}{z(t) - z(t_0)}\right|$$

存在且不依赖于 C 的选取.

Remark 7.1.2

由上述推导可知，保伸缩率意味着反全纯.

Theorem 7.1.1

若 $f(z)$ 在区域 D 内解析，则 $f(z)$ 在其导数不为零的点处保角，保伸缩率.

Definition 7.1.3

若 $f(z)$ 在区域 D 内保角且单叶 $(\forall z_1 \neq z_2 \in D,\ f(z_1) \neq f(z_2))$，则称 $f(z)$ 是 D 内的共形映射.

Theorem 7.1.2

设 $f(z)$ 在 D 内单叶解析，则

(1) $f(z)$ 将 D 共形地映成区域 $G = f(D)$;

(2) 反函数 $z = \varphi(w) = f^{-1}(w)$ 在 G 内单叶解析，且 $\varphi'(w) = \dfrac{1}{f'(z)}$.

Proof:

(1) 由开映射定理，显然;

(2) 由于 $f(z)$ 单叶，故反函数 $z = \varphi(w)$ 良定且连续，

$$\lim_{w \to w_0} \frac{\varphi(w) - \varphi(w_0)}{w - w_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{z - z_0}{w - w_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{(w - w_0)/(z - z_0)} = \frac{1}{f'(z_0)}$$

Remark 7.1.3

单叶解析函数的导数恒不为零.

Definition 7.1.4

若 D_1 和 D_2 为复平面上两个区域,若存在一个从 D_1 到 D_2 的共形映射,即存在共形映射 $f : D_1 \to D_2$，使得 $f(D_1) = D_2$，则称 D_1 与 D_2 共形等价.

Remark 7.1.4

共形等价是等价关系.

7.2 分式线性变换

复平面上的哪些区域共形等价的？如何建立共形等价？

Definition 7.2.1 分式线性变换

称 $w(z) = \dfrac{az + b}{cz + d}$，其中 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$，$ad - bc \neq 0$，为复平面上的分式线性变换.

回顾 $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_\infty)$

- $c = 0 : w(\infty) = \infty$
- $c \neq 0 : w(-d/c) = \infty,\ w(\infty) = a/c$
- $w^{-1}(z) = \dfrac{dz - b}{-cz + a}$
- $w'(z) = \dfrac{ad - bc}{(cz + d)^2} \Rightarrow w$ 在 $\mathbb{C}_\infty \backslash \{-d/c\}$ 上单叶解析

Example 7.2.1

(1) 旋转：$e^{i\theta}z$；

(2) 平移：$z+b$；

(3) 放缩：λz，$\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$；

(4) 反演：$1/z$.

Theorem 7.2.1

分式线性变换将圆和直线映成圆或直线.

Proof: 复平面上的圆和直线有如下表示：

$$Az\overline{z}+\overline{B}z+B\overline{z}+C=0$$

只需验证反演 $w=1/z$，代入得

$$A\frac{1}{w\overline{w}}+\overline{B}\frac{1}{w}+B\frac{1}{\overline{w}}+C=0$$

即

$$Cw\overline{w}+Bw+\overline{B}\overline{w}+A=0$$

故反演将圆和直线映成圆或直线.

Definition 7.2.2

设 $\Gamma:|z-a|=R$ 为一圆周，若 z_1,z_2 均落在从 a 出发的某一条射线上，且满足 $|z_1-a|\cdot|z_2-a|=R^2$，则称 z_1,z_2 关于圆 Γ 对称，特别地，a 关于 Γ 的对称点定义为 ∞.

Theorem 7.2.2

设 z_1,z_2 关于圆 Γ（或直线 L）对称，w 为一分式线性变换，则其像 $w_1=f(z_1),w_2=f(z_2)$ 关于 $w(\Gamma)$（或 $w(L)$）对称.

此处缺一次课（全是图懒得画了）

Theorem 7.2.3 黎曼映照定理 (1851)

对单连通区域 $D\subset\mathbb{C}$，且 $a\in D$ 则 $\exists!$ 共形映射 f 使得 $f(D)$ 是单位圆盘，且 $f(a)=0,f'(a)>0$.

Proof:

- Step 1: 存在 f 使得 $f(D)$ 含于单位圆盘内部. 由假设，$\exists a\in\mathbb{C}\backslash D$，考虑函数 $z-a$，存在 D 上的连续函数 $g(z)$ 使得 $g(z)^2=z-a$
- Step 2: 令 $\mathcal{F}=\{f:D\to\mathbb{C}\mid f\text{满足 Step 1}\}$ 则存在 $f_0\in\mathcal{F}$，使得 $f_0'(a)$ 最大：显然 $\mathcal{F}$ 非空且一致有界，取 $\{f_n(z)\}\subset\mathcal{F}$，使得
$$\sup\{f'(a)\mid f\in\mathcal{F}\}:=\lambda=\lim_{n\to\infty}f_n'(a)$$
由 Montel 定理，不妨假设 $\{f_n(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛，设 $f_0(z)$ 为其极限函数，则 $f_0(z)$ 解析，且由一致收敛知，$f_0(z)\in\mathcal{F}$，且 $f_0'(a)=\lambda$，$|f_0(z)|<1$，最后由 Hurwitz 定理可证 $f_0(z)$ 为单叶解析函数，故为共形映射.

- Step 3: 我们要证明 $f_0(D)$ 是单位圆盘. 用反证法，若不成立，则存在 $b \in \mathbb{C}$，使得 $|b| < 1$ 且 $b \notin f_0(D)$，考虑
$$\varphi(z) = \frac{f_0(z) - b}{1 - \bar{b} f_0(z)}, \quad |\varphi(z)| < 1$$
由于 $\varphi(z) \in D$，则 $\forall z \in D$，存在 $g(z)$ 使得
$$g(z)^2 = \varphi(z)$$
再考虑
$$\psi(z) = \frac{g(z) - g(a)}{1 - \overline{g(a)} g(z)}, \quad |\psi(z)| < 1$$
直接求导
$$\psi'(z) = \frac{1 - |g(a)|^2}{(1 - \overline{g(a)} g(z))^2} \cdot g'(z)$$
代入
$$\psi'(a) = \frac{1 - |g(a)|^2}{(1 - |g(a)|^2)^2} \cdot \frac{1}{2} \frac{\varphi'(a)}{\sqrt{\varphi(a)}} = \frac{1}{1 - |g(a)^2|} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{g(a)} \cdot \frac{(1 - |b|^2) f_0'(a)}{(1 - \bar{b} f_0(a))^2}$$
化简得
$$\psi'(a) = \frac{1}{1 - |b|} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{-b}} (1 - |b|)^2 f'(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + |b|}{\sqrt{-b}} f_0'(a)$$
由于 $|b| < 1$，则 $|\psi'(a)| > |f_0'(a)|$，与 $f_0'(a)$ 最大矛盾，故得证.

Definition 7.2.3

设 $\mathcal{F}$ 是区域 D 上一族函数，若对任意紧集 $K \subset D$ 和 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta = \delta(\varepsilon, K)$，使得 $\forall z_1, z_2 \in K$，& $|z_1 - z_2| < \delta$，都有 $\forall f \in \mathcal{F}$，$|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$，则称 $\mathcal{F}$ 在 D 上是内闭等度连续的.

Theorem 7.2.4

在区域 D 上一致有界的解析函数族 $\mathcal{F}$ 在 D 上内闭等度连续.

Proof: 由假设，存在 $M > 0$ 使得
$$|f(z)| \leqslant M, \quad \forall z \in D, \forall f \in \mathcal{F}$$
首先假设 $K = \overline{B}(z_0, r_0) = \{z \mid |z - z_0| \leqslant r_0\}$ 且 $\overline{B}(z_0, 2r_0) \subset D$，在这一假设下
$$\begin{aligned} |f(z_1) - f(z_2)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi - z_0| = 2r_0} \frac{f(\xi)}{\xi - z_1} - \frac{f(\xi)}{\xi - z_2} \mathrm{d}\xi \right| \\ &= \frac{|z_1 - z_2|}{2\pi} \cdot \left| \int_{|\xi - z_0| = 2r_0} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_1)(\xi - z_2)} \mathrm{d}\xi \right| \end{aligned}$$
因此，取 $\delta(\varepsilon, K) = \frac{r_0 \varepsilon}{2M}$，则
$$f(z_1) - f(z_2) < \frac{r_0 \varepsilon}{2M} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot 2r_0 \cdot \frac{M}{r_0^2} < \varepsilon.$$
一般情况考虑覆盖即可.

Lemma 7.2.1

设解析函数列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 D 内一致有界，且在 D 中的稠密子集 S 上收敛，则 $\{f_n(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

Proof: 设 $E \subset D$ 为一有界闭集，由上述引理，$\{f_n(z)\}$ 在 E 上等度连续，即 $\forall \varepsilon > 0, \exists\, \delta = \delta(\varepsilon, E) > 0$，使得

$$|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon, \quad \forall z_1, z_2 \in E, \ \& \ |z_1 - z_2| < \delta$$

类似上述证明，可以假设 E 被 $B(a_1, \delta_1), \cdots, B(a_n, \delta_n)$ 覆盖（不妨令 $\delta_1 = \cdots = \delta_n = \delta$），由于 S 稠密，存在 $s_k \in S$，使得 $s_k \in B(a_k, \delta)$，特别地，$\exists\, N > 0$，使得

$$|f_{n+p}(s_k) - f_n(s_k)| < \varepsilon, \quad \forall p, \forall k$$

因此 $\forall z \in E$，$z \in B(a_k, \delta)$，有 $|z - s_k| < 2\delta$，当 $n > N$ 时，$\forall p$

$$|f_{n+p}(z) - f_n(z)| \leqslant |f_{n+p}(z) - f_{n+p}(s_k)| + |f_{n+p}(s_k) - f_n(s_k)| + |f_n(s_k) - f_n(z)| < 3\varepsilon$$

Theorem 7.2.5 Montel's theorem(1927)

设解析函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上一致有界，则存在一个子列 $\{f_{n_k}(z)\}$ 在 D 上内闭一致收敛.

Proof: 取 D 中一个稠密子集（实部与虚部均为有理数），记为 $\{s_n\}$，则 $\{f_n(s_1)\}$ 为有界序列，存在子列 $\{f_{n,1}(s_1)\}$ 为收敛的有界序列，以此类推，由对角线方法即得证.

Chapter 8
解析延拓

8.1 定义

Definition 8.1.1

设 f 在区域 D 内解析，G 是包含 D 的更大区域，若 $F(z)$ 为 G 上的解析函数，且 $F(z)=f(z),\forall z\in D$，则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 G 上的解析延拓.

Remark 8.1.1

延拓若存在则唯一.

Example 8.1.1

Riemann 延拓定理 5.2.1 说明可去奇点可以“补上”.

Definition 8.1.2

将区域 D 上的解析函数 $f(z)$ 写为 $\big(f(z),D\big)$，称为一个**解析元素**.

Proposition 8.1.1

设 $\big(f_1(z),D_1\big),\big((f_2(z),D_2)\big)$ 为两个解析元素，满足

(1) $D_1\cap D_2\neq\varnothing$;

(2) $f_1(z)=f_2(z),\forall z\in D_1\cap D_2$

则 $\big(F(z),D_1\cap D_2\big)$ 也是一个解析元素，其中

$$F(z)=\begin{cases} f_1(z), & z\in D_1\backslash D_2\\ f_1(z)=f_2(z), & z\in D_1\cap D_2\\ f_2(z), & z\in D_2\backslash D_1\end{cases}$$

此时，称 $\big(f_2(z),D_2\big)$ 为 $\big(f_1(z),D_1\big)$ 的**直接解析延拓**.

Example 8.1.2

$f(z)=\operatorname{Ln}z=\ln|z|+i\arg z$，$\arg z\in(-\pi,\pi)$，从正实轴上开始顺时针和逆时针做直接解析延拓，则得到的函数并不相同.

8.2 解析延拓的幂级数方法

设 $D=\{z\mid |z-z_0|<R\}$，$\big(f(z),D\big)$ 为一解析元素，为相应的幂级数展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n$$

若收敛半径为 $+\infty$，则可直接延拓；若收敛半径 $<+\infty$，不妨假设为 R，考虑在圆周 $|z-z_0|=R$ 上任取一点，记为 z^*，在线段 z_0z^* 内部取一点 z_1，将 $f(z)$ 在 z_1 处展成幂级数，

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}b_n(z-z_0)^n \tag{$*$}$$

- 若 $(*)$ 的收敛半径 $R_1>R-|z_1-z_0|$，可以做直接解析延拓.
- 若 $(*)$ 的收敛半径 $R_1=R-|z_1-z_0|$，则换个 z^* 再尝试.

Example 8.2.1

$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}z^{n!}$ 无法从单位圆周上向外延拓

只需证明 $f(z)$ 在 $|z|=1$ 上不解析的点稠密：考虑 $\forall z=r\exp\left(2\pi i\frac{p}{q}\right),r<1,p,q\in\mathbb{Z}$

$$f(z)=\sum_{n=1}^{q-1}z^{n!}+\sum_{n=q}^{+\infty}z^{n!}=\sum_{n=1}^{q-1}z^{n!}+\sum_{n=q}^{+\infty}r^{n!}$$

显然后者发散，因此 $f(z)$ 在 $|z|=1$ 上处处不可解析.

Example 8.2.2

$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}z^n=\frac{z}{1-z},|z|<1$，可延拓到 $\mathbb{C}\backslash\{1\}$

8.3 对称原理

Theorem 8.3.1 对称原理

设 D 是上半平面的一个区域，边界包含实轴上的一个区间 ℓ，设 D^* 是关于实轴的对称区域，设 $f(z)$ 是 D 上的解析函数，且在 $D\cap\ell$ 上连续，满足 $f(x)\in\mathbb{R},\forall x\in\ell$，则存在 $D\cup\ell\cup D^*$ 上的解析函数 $F(z)$ 使得 $F(z)=f(z),\forall z\in D$.

Proof: 令

$$F(z)=\begin{cases}f(z), & z\in D\cup\ell\\ \overline{f(\overline{z})}, & z\in D^*\end{cases}$$

由 Morera 定理即得 $F(z)$ 解析.

Example 8.3.1

设 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 上解析，连续定义在边界上，且 $\forall|z|=1$，$f(z)\in\mathbb{R}$，则 $f(z)$ 为常值函数.

Proof: 令

$$F(z)=\begin{cases}f(z), & |z|<1\\ \overline{f(1/\overline{z})}, & |z|>1\end{cases}$$

则 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的延拓，且 $F(z)$ 有界，由 Liouville 定理即得.

Definition 8.3.1

设 $\gamma(t)$，$t \in [0,1]$ 是连接 a,b 的道路，有一族解析元素 $\{(f_t, D_t)\}$，其中

$$D_t = \{z \mid |z - \gamma(t)| < R_t\}$$

若对任意的 $t_0 \in [0,1]$，存在 $\delta > 0$，使得 $|t - t_0| < \delta$ 时，有 $\gamma(t) \in D_{t_0}$，且 $(f_{t_1}(z), D_{t_1})$ 为 $(f_{t_0}(z), D_{t_0})$ 的直接解析延拓，则称 (f_{t_1}, D_{t_1}) 为 (f_{t_0}, D_{t_0}) 沿道路 γ 的解析延拓.

此处应有图
但我还没画

Theorem 8.3.2

若 $(f_1(z), D_1)$ 和 $(f_1'(z), D_1')$ 都是 $(f_0(z), D_0)$ 沿道路 γ 的解析延拓，则

$$f_1(z) = f_1'(z) \quad \forall z \in D_1 \cap D_1'$$

Proof: 设 $\{(f_t(z), D_t)\}$ 和 $\{(f_t'(z), D_t')\}$ 为相应的两族解析元素，不妨设 $D_t = D_t'$，令 $E \subset [0,1]$ 为如下子集：

$$E = \{t \in [0,1] \mid (f_t(z), D_t) = (f_t'(z), D_t)\}$$

我们希望证明 $E = [0,1]$：证明 $E \neq \varnothing$ 且既开又闭，

- 显然 $0 \in E$，非空；
- $\forall t_0 \in E$，由条件，存在 $\delta > 0$，使得 $|t - t_0| < \delta$ 时，$\gamma(t) \in D_{t_0}$，且 $(f_t(z), D_t)$ 和 $(f_t'(z), D_t)$ 为 $(f_{t_0}(z), D_{t_0})$ 的直接解析延拓，故 $t \in E$，即 E 开；
- 设 $t_0 \in \overline{E}$，则 $\exists\ \delta > 0$，使得 $|t - t_0| < \delta$ 时，$(f_t(z), D_t)$ 和 $(f_t'(z), D_t)$ 分别为 $(f_{t_0}(z), D_{t_0})$ 和 $(f_{t_0}'(z), D_{t_0})$ 的直接解析延拓，故 $t_0 \in E$，即 E 闭.

Theorem 8.3.3 单值性定理 (Monodromy Theorem)

设解析元素 $(f(z), G)$ 沿单连通区域 D 内任一道路均可以解析延拓，则延拓结果不依赖于道路.

Lemma 8.3.1

设 γ 为连接 a,b 的道路，$\{(f_t(z), D_t)\}$ 是沿 γ 的解析延拓，令 $r(t)$ 为 $f_t(z)$ 在 $\gamma(t)$ 处幂级数展开的收敛半径，则或 $r(t) \equiv +\infty$，或 $r(t)$ 连续，$t \in [0,1]$.

Proof: 若存在 $t_0 \in [0,1]$ 使得 $r(t_0) = +\infty$，则 $f_t(z) = f_{t_0}(z), \forall t \in [0,1]$，因此 $r(t) \equiv +\infty$.
下不妨假设 $\forall t \in [0,1]$，$r(t) < +\infty$，则 $f_t(z)$ 在 $|z - \gamma(t)| < r(t)$ 上可展成收敛幂级数. 又由于 $\exists\, \delta > 0$，使得 $|s - t| < \delta$ 时，$\gamma(s) \in D_t$，因此

$$r(s) \geqslant r(t) - |\gamma(s) - \gamma(t)|$$

若 $r(t) \geqslant r(s)$，则

$$r(t) \leqslant r(s) - |\gamma(s) - \gamma(t)|$$

又若 $r(t) < r(s)$，

$$\gamma(t) \in D_s \Rightarrow r(t) \geqslant r(s) - |\gamma(s) - \gamma(t)|.$$

综上可得

$$|r(t) - r(s)| \leqslant |\gamma(s) - \gamma(t)|$$

即 $r(t)$ 为连续函数.

Lemma 8.3.2

设 γ 为连接 a, b 的道路，$\{(f_t(z), D_t)\}$ 是相应的解析元素，则 $\exists\, \varepsilon > 0$，使得若 γ' 是另一条连接 a, b 的道路，且 $|\gamma'(t) - \gamma(t)| < \varepsilon$，则对沿 $\gamma'(t)$ 的解析延拓 $\{(f'_t(z), D'_t)\}$，且 $f_0(z) = f'_0(z)$，均有

$$f_1(z) = f'_1(z), \quad \forall z \in D_1 \cap D'_1$$

若有解析元素 $(g_1(z), D_1), (g_2(z), D_2)$ 满足

$$g_1(z) = g_2(z), \quad \forall z \in D_1 \cap D_2 \neq \varnothing$$

则记为 $(g_1(z), D_1) \sim (g_2(z), D_2)$.

Proof: 由前述引理，$r(t)$ 是 $[0,1]$ 上连续函数，则 $\exists\, \varepsilon > 0$，使得 $r(t) > 2\varepsilon, \forall t \in [0,1]$.（不妨假设 D_t 的半径为 $r(t)$）注意到 $\gamma'(t) \in D'(t)$，则 $\forall t \in [0,1]$，有

$$|\gamma'(t) - \gamma(t)| < \varepsilon < r(t) \Rightarrow \gamma'(t) \in D_t$$

令

$$E = \{t \in [0,1] \mid (f_t(z), D_t) \sim (f'_t(z), D'_t)\}$$

方法类似定理 8.3.1 的证明：

- 显然 $E \neq \varnothing$；
- 对任意 $t_0 \in E$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|s - t| < \delta$ 时，

  $$|\gamma'(s) - \gamma'(t)| < \varepsilon \quad \& \quad \gamma(s) \in D_t,\ \gamma'(s) \in D'_t$$

  且 $(f_s(z), D_s) \sim (f_t(z), D_t)$，$(f'_s(z), D'_s) \sim (f'_t(z), D'_t)$：考察 $\gamma'(s)$：显然 $\gamma'(s) \in D'(s)$ 且 $\gamma'(s) \in D'_t$，又因前述讨论 $\gamma'(s) \in D_s$，只需证明 $\gamma'(s) \in D_t$：

  $$|\gamma'(s) - \gamma(t)| \leqslant |\gamma'(s) - \gamma'(t)| + |\gamma'(t) - \gamma(t)| < 2\varepsilon < r(t)$$

  因此 $\gamma'(s) \in D_t$. 由 $(f_t(z), D_t) \sim (f'_t(z), D'_t)$，可知在 $\gamma'(s)$ 处二者解析元素相等，因此由解析延拓的唯一性可知 $(f_s(z), D_s) \sim (f'_s(z), D'_s)$，即 $s \in E$，所以 E 为开集；
- 对任意 $t \in \overline{E}$，不妨假设 $\exists\, \{t_n\} \subset E$，使得 $t_n \to t$，考虑 $\gamma'(t_n)$，则 $\gamma'(t_n) \in D'_{t_n} \cap D_{t_n}$，且 $(f_{t_n}(z), D_{t_n}) \sim (f'_{t_n}(z), D'_{t_n})$. 由解析延拓的唯一性可知 $(f_t(z), D_t) \sim (f'_t(z), D'_t)$，即 $t \in E$，故 E 为闭集.

最后回到定理 8.3.3 的证明:

Proof: 令 γ_0 和 γ_1 是 D 内具有公共端点的道路，则存在道路同伦 $\gamma : I \times I \to D$，使得 $\gamma(0,t) = \gamma_0(t)$，$\gamma(1,t) = \gamma_1(t)$. 且有

$$\left\{\left(f_{s,t}(z), D_{s,t}\right)\right\}, \forall s \in I$$

令 $E = \{s \in I \mid f_{s,1}(z) = f_{s,1}(z), \forall z \in D_{s,1} \cap D_{0,1}\} = \left\{\left(f_{s,1}(z), D_{s,1}\right) \sim \left(f_{0,1}(z), D_{0,1}\right)\right\}$，依旧使用上述方法即可. ◆

MLR